

A industrialização do África subsaariana

Zhihu

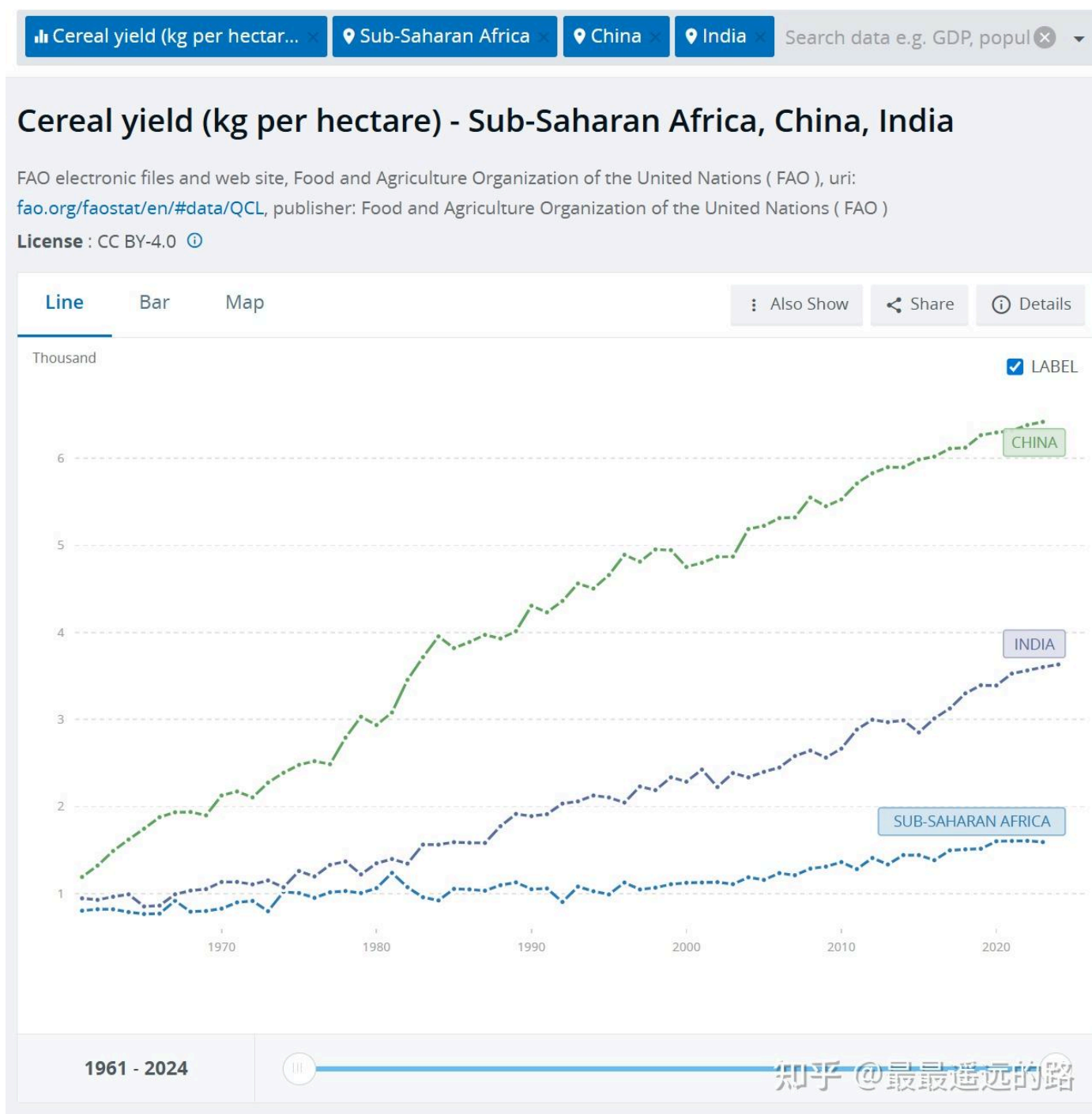
Na minha série sobre o sistema-mundo capitalista («O auge e a queda do sistema-mundo capitalista (III): análise das contradições das três etapas do sistema-mundo»), plantei: «Na década de 2010, o centro da luta da classe operária mundial estava na Ásia Oriental; nos anos 20, no sudeste asiático; nos 30, no sul da Ásia e no norte da África; nos 40, provavelmente na África Oriental; nos 50, na África Ocidental. Quando a luta operária da África Ocidental alcançar o clímax, a indústria não terá para onde migrar; a luta voltará da periferia ao centro, e a onda de luta de classes regressará historicamente». O traslado do centro da luta operária significa o traslado do centro manufatureiro e do centro de exploração do sistema capitalista global. Mas muitos negam que a África possa se industrializar e que seu capitalismo possa se desenvolver: pela raça, pelas tradições, pela AIDS, pela colonização econômica imperialista, ou pelo «soldado» chinês da porta da industrialização. Mesmo os que creem no capitalismo africano acham que a industrialização virá em cem anos — fora do horizonte dos vivos. É mesmo? A industrialização capitalista africana é um sonho distante no sistema-mundo atual? Vejamos em que ponto está a industrialização africana e se é confiável a previsão do despegue industrial africano em 2040.

Como o norte da África começou cedo e está em rápida industrialização — completará em cerca de 20 anos —, este artigo se centra no África subsaariana.

I. A modernização agrícola do África subsaariana

(I) Situação atual do setor agrícola

A figura^[1] mostra a tendência histórica do rendimento de cereais por hectare na China, na Índia e na África subsaariana. Em 1961, os rendimentos por hectare da China, da Índia e da África subsaariana eram basicamente iguais; a China elevou seu rendimento quase quatro vezes entre 1960 e 1980; a Índia, cerca de duas vezes entre 1990 e 2010; a África também cresce, mas devagar:



Por trás do enorme aumento da produtividade agrícola está o uso de fertilizantes e maquinaria^[2]. A figura mostra o uso de fertilizantes por hectare de terra arável na China, na Índia e na África subsaariana. Em 2022, o nível subsaariano era de 18,5 kg/ha, equivalente ao da China dos anos 1960 e ao da Índia dos anos 1970:

Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 [①](#)



A figura^[3] mostra a proporção do emprego agrícola no emprego total da China, da Índia e da África subsaariana. Em 1990, os pesos eram parecidos; mas o rápido aumento da produtividade agrícola chinesa antes dos anos 1980 acumulou no campo um grande excedente de trabalho, garantindo mão de obra abundante aos 20 anos de rápida acumulação de capital entre 1990 e 2010:

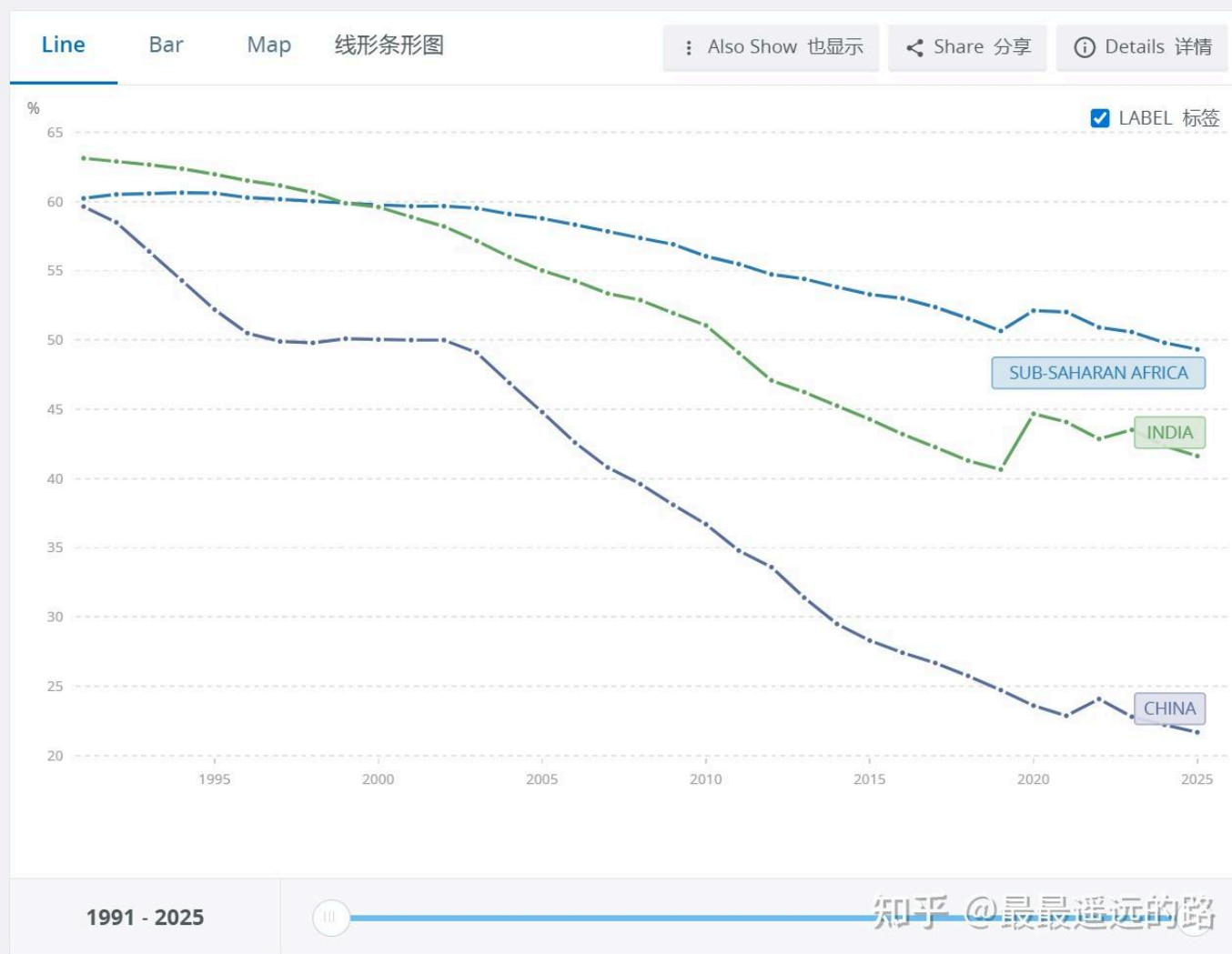
Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, India, China

农业就业（占总就业百分比）（国际劳工组织模型估计）-撒哈拉以南非洲、印度、中国

ILO Modelled Estimates database (ILOEST), International Labour Organization (ILO), uri: ilostat.ilo.org/data/bulk, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 17, 2026

国际劳工组织模型估计数据库 (ILOEST), 国际劳工组织 (ILO), uri: ilostat.ilo.org/data/bulk, 出版者: ILOSTAT, 类型: 外部数据库, 访问日期: 2026 年 1 月 17 日

License: CC BY-4.0 许可: CC BY-4.0 [📄](#)



(II) A modernização em massa da agricultura africana está prestes a começar

A história dos países industrializados mostra: a modernização agrícola é pré-condição da industrialização. Sem agricultura desenvolvida, não há matérias-primas para a indústria leve; a falta de alimentos gasta divisas e freia a industrialização; e, sem produtividade agrícola, o campo não libera população para a indústria. Mas a tese «primeiro a agricultura, depois a indústria» é uma

generalização da etapa do capitalismo industrial nacional; na etapa transnacional, embora o apoio da agricultura continue importante, a ordem estrita já não vale: indústria e agricultura modernas podem se desenvolver juntas, impulsionando-se. Da indústria falaremos adiante; aqui, a agricultura. Creio que a revolução da modernização agrícola africana está prestes a começar — ou já começou.

1. Fertilizantes

Antes dos anos 2010, o África subsaariana quase não tinha capacidade de fertilizantes. Na ureia, só África do Sul e Nigéria tinham algo, insuficiente. A Indorama (indiana) assumiu a fábrica e comprou novo equipamento: em 2016, 1,4 milhão de toneladas — ainda insuficiente para os mais de 3 milhões de demanda. Em 2021, entrou a fábrica de 3 milhões de toneladas anuais de Dangote, o homem mais rico da África. Note-se: a China de 1978 produzia 3,788 milhões de toneladas de ureia^[4]. Assim, a capacidade de ureia só dessa fábrica de Dangote quase alcança a produção anual chinesa do fim dos anos 1970.

Hoje, a fábrica de Dangote se amplia, com cooperação alemã^[5], elevando a capacidade da fábrica da zona franca de Lekki a 9 milhões de toneladas. Além disso, será construída na Etiópia uma nova fábrica de 3 milhões de toneladas de ureia. Concluídos os dois projetos; o grupo chegará a 12 milhões de toneladas, entre os maiores produtores mundiais^[6]. A Indorama também planeja ampliar sua capacidade de ureia na Nigéria para 4,2 milhões de toneladas^[7]. Concluídos os projetos, as duas empresas somarão na Nigéria cerca de 13 milhões de toneladas de capacidade de ureia. A China produziu 53,687 milhões de toneladas de fertilizantes em 2000^[8]; em termos per capita, a Nigéria já alcança ou supera o nível chinês de 2007. Além da Nigéria, nos últimos anos vários países africanos têm colocado em operação ou planejado fábricas de fertilizantes^{[9][10][11][12]}. Esses projetos são, em geral, de algumas centenas de milhares a 1 milhão de toneladas, mas essa proliferação de fábricas de fertilizantes mostra que o desenvolvimento industrial da África chegou a esse ponto. A industrialização chinesa abarateceu o custo das fábricas africanas. A China de 1995 produzia cerca de 20 milhões; o África subsaariana, de população similar, pode alcançá-lo em 10 anos; entre 2040 e 2045, o nível chinês de 2000.

2. Maquinaria agrícola

A mecanização é baixíssima. Em tratores^[13], cujo estoque está muito abaixo da média internacional:

指标	非洲水平	全球平均水平	亚洲水平 (不含中国)	数据来源
拖拉机保有量	13台/万公顷 (撒哈拉以南)	200台/万公顷	89台/万公顷	联合国粮农组织 (FAO) 2024
灌溉设施覆盖率	7%	31%	28%	非洲农业发展银行 (AFDB) 2024
谷物收割机械化率	不足10%	68%	45%	联合国粮农组织 (FAO) 2024
农机年缺口金额	50-60亿美元	-	-	Egatee非洲商机分 析2025
2030年市场规模预测	2030年将突破 200亿美元	-	-	Egatee非洲商机分 析2025
农业人口占比	70% (依赖农业收入)	40%	55%	Invest Africa 2024

表1：非洲农业机械化核心数据与全球对比

Fonte: Um oceano azul de trilhões esperando cultivo? Como a maquinaria agrícola chinesa reescreve o mapa agrícola africano

Vários países africanos já montam plantas de tratores:

O projeto da planta de montagem de equipamentos agrícolas da YTO no Congo (Brazzaville), projeto-chave da Franja e Rota, produzirá tratores de 70-140 cv: 3 mil por ano, uma das linhas mais avançadas da África, criando emprego e elevando a mecanização^[14]. O Irã instalará uma planta de montagem na Tanzânia: memorandos assinados em Dar es Salaam; a Tanzânia dará 10 mil acres aos investidores iranianos; o plano da presidente Samia Suluhu Hassan: 10 mil tratores para os camponeses até 2030^[15]. A Ethiopian Engineering e a YTO lançaram a primeira pedra de uma planta de 10 mil tratores anuais em Mojo^[16]. A Volkswagen planeja uma fábrica de tratores elétricos na Nigéria^[17].

Segundo o diário angolano, a planta da ZEE de Luanda-Bengo, com cerca de 100 milhões de dólares dos EAU, já saiu com seus primeiros tratores e aperos: 3 mil anuais, com capital dos EAU e tecnologia Massey Ferguson^[18].

A fabricação local é rudimentar; a demanda se cobre com importações dos países industriais. As empresas chinesas, com o mercado interno saturado, exploram a África:

As empresas de Zhejiang selecionaram para a África seus «modelos clássicos»: tecnologia madura, custo controlável. As exportações de maquinaria agrícola de Zhejiang à África passaram de 139 milhões de yuans (2018) a 332 milhões (2023), +20% ao ano; em 2024, +45,4%, 348 milhões^[19]. Em 2017, o trator NF902 da Nongfu Machinery chegou a Gana: «quando a máquina rugiu nos campos, a multidão vibrou»; o «touro de ferro» elevou a eficiência 20%; as exportações à África crescem 20% ao ano; a empresa vende em mais de 20 países^[20].

Não só a China: a Índia desenvolve maquinaria para a África, com boa relação qualidade-preço^[21]. Nos últimos anos, os governos africanos promovem fortemente a mecanização agrícola; Gana, por exemplo, importa tratores da Bielorrússia e de outros países^[22]. A Etiópia planeja triplicar o parque de maquinaria^[23]. Os esforços africanos têm efeito: a proporção de cultivo mecanizado na Etiópia já chega a 27% (critério estatístico incerto). Mas, como a proporção chinesa de cultivo mecanizado mal passava de 30% em 2000, os países africanos já alcançaram feitos consideráveis. Nos próximos quinze anos, não deve ser difícil elevar a proporção de cultivo mecanizado a cerca de 40% (o nível indiano atual) combinando importação e fabricação local.

3. Sementes e pesticidas

Os países subsaarianos fazem sua própria pesquisa genética: o híbrido de milho BH 6241 do EIAR etíope rende 6-10 t/ha — não é ponta, mas serve^[24]. Outros países têm também resultados semelhantes no desenvolvimento de sorgo e híbridos de milho. Os híbridos de milho se desenvolvem em vários países.

O arroz híbrido chinês está na África há tempo, e os países africanos trocam variedades entre si.

O projeto do «arroz superverde» chinês se provou e promoveu em 18 países africanos e asiáticos, beneficiando mais de 1,6 milhão de famílias. A Etiópia gastava 800 milhões a 1 bilhão de dólares anuais importando trigo; hoje, autossuficiente em cinco anos: tecnologia avançada, sementes resistentes e vigilância fitossanitária^[25]. Zimbábue e Zâmbia têm sistemas sólidos de milho híbrido que a África Ocidental pode adotar. O IITA e o CIMMYT lançaram, com a Fundação Gates, os «Híbridos de milho resilientes para a África» (2026-2028), para passar das variedades de polinização aberta aos híbridos de alto rendimento^[26].

Em pesticidas, as empresas chinesas abriram fábricas locais:

Em maio de 2026, a Essence Crop Science (grupo Aijin) inaugurou em Lekki, Nigéria, seu primeiro centro de produção de pesticidas no exterior: da «exportação de produtos» à «produção local»^[27]. A Wynca, em Gana, investiu mais de 100 milhões de dólares e construiu a primeira fábrica moderna de formulados de pesticidas da África, a maior fornecedora da África Ocidental: 90% de empregados locais, mais de 100 treinamentos agrícolas ao ano, rendimento do milho +30%, «Prêmio à contribuição ao desenvolvimento agrícola» de Gana^[28]. Ao amanhecer, em Kumasi, Gana, um grupo de construtores chineses segue para o canteiro com ferramentas nos ombros: são a vanguarda da Wynca na abertura do mercado africano. Essa equipe foi oito vezes a Gana e à Nigéria e, com pás e maçaricos, escreveu sua lenda nessa terra estrangeira, erguendo dos escombros uma fábrica moderna. Uma base de glifosato de 30 mil toneladas anuais: o primeiro zero absoluto da Nigéria no campo^[29].

II. A infraestrutura do África subsaariana

(I) A modernização do transporte

«Para enriquecer, primeiro estradas»: ditado chinês. A África também desenvolve estradas e ferrovias para a industrialização.

1. Ferrovias da África Oriental

A África Oriental constrói a rede de bitola padrão (SGR), ligando os países sem litoral — Uganda, Ruanda, Sudão do Sul, Burundi — aos portos do Quênia e da Tanzânia.

- Corredor norte: Mombasa-Nairobi-Naivasha-Kisumu-Malaba-Kampala, até Ruanda, Burundi, RDC e Sudão do Sul; 120 km/h de passageiros, 80 de carga.
- Corredor central: Dar es Salaam-Tabora-Isaka-Kigoma, até Ruanda, Burundi e RDC; 160 km/h de passageiros, 120 de carga.

O Quênia construiu Mombasa-Nairobi e Nairobi-Naivasha; o trecho Naivasha-Kisumu-Malaba, de empresa chinesa, e o Kampala-Malaba, de empresa turca, devem terminar em 2028; então, da capital ugandesa a Mombasa, o viagem passará de um dia a 8-10 horas.



A Tanzânia vai mais rápida, quase pronta; Ruanda considera começar pela linha tanzana. O ferroviário tanzano é de empresas chinesas; os trens, coreanos^[30]. Concluída a linha, a viagem desde a capital de Ruanda ficará muito mais curta; o viagem a Dar es Salaam passará de 38 a 10-15 horas. Os 120 ou 160 km/h partem de um nível alto: a China de 2000, após o terceiro aumento de velocidade, tinha média de 60 km/h, com 120 nas linhas-chave e 160 em pouquíssimas. Como a população da África Oriental se concentra numa faixa de cem quilômetros ao longo da linha, nos anos 30 a experiência ferroviária da África Oriental será diretamente a da China dos anos 2000.

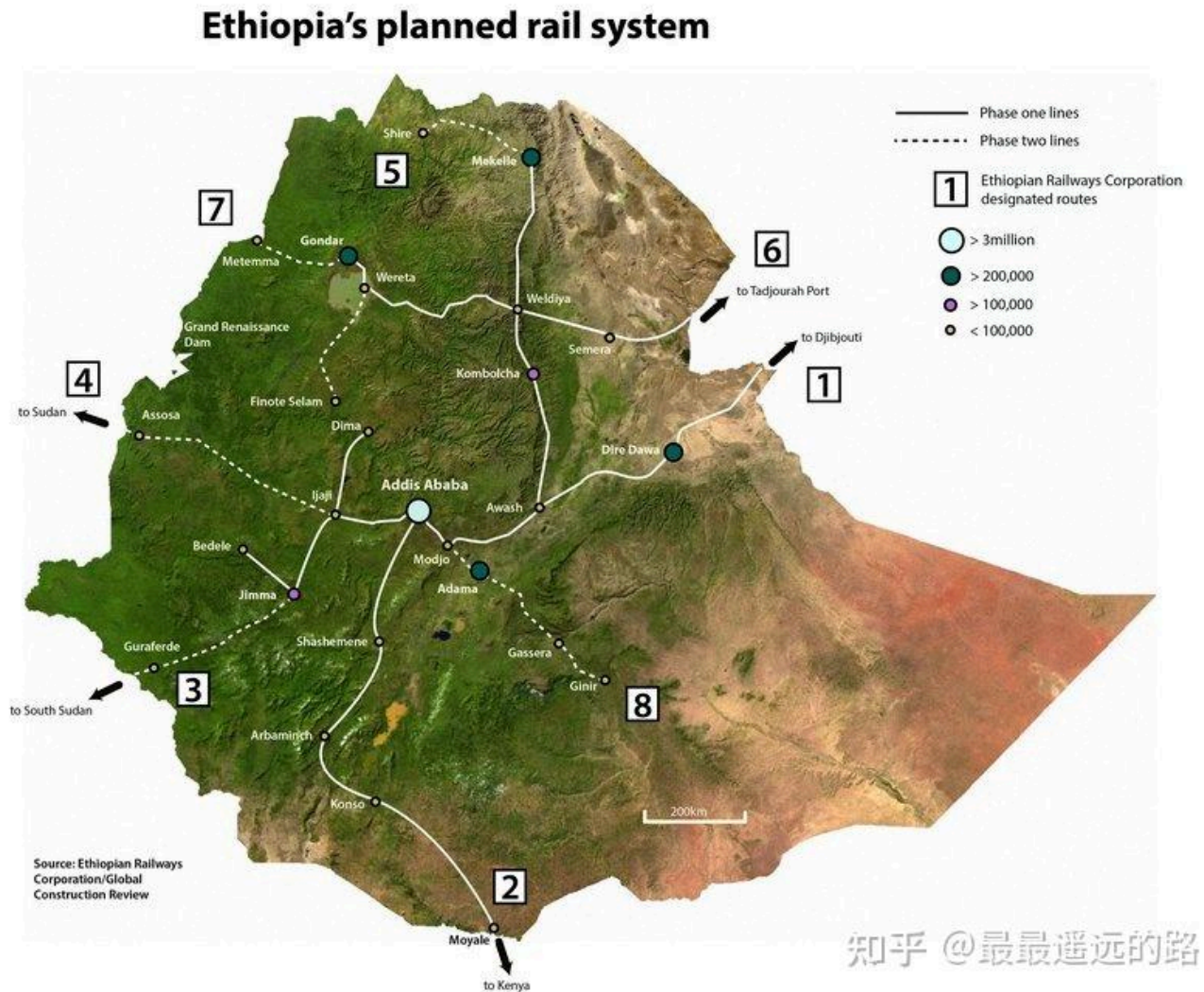


Outro grande projeto: o LAPSSET (Lamu-Sudão do Sul-Etiópia). Do novo porto de Lamu, via Isiolo, uma rama a Sudão do Sul e outra à Etiópia: ferrovia, estrada e oleodutos. Como o Quênia se concentra no sul, o corredor dá saída ao mar aos vizinhos e desenvolve o norte. O financiamento é problema; por ora, porto e estrada; a ferrovia, no fim dos anos 30 ou início dos 40.



Map of the LAPSSET Corridor. LAPSSET ¼ Lamu Port-South Suda-Ethiopia Transport. Source: <http://www.lapsset.go.ke>.

O ferrovia etíope: (1) da capital a Djibuti, já em uso (120/80 km/h), dando saída ao mar; (2) as cidades do entorno da capital; (3) as grandes cidades do norte (interrompida pela guerra, reiniciada); (4) ao sul, o LAPSSET até Lamu — distante.



2. Estradas da África Oriental

Autopistas: Mombasa-Nairobi (500 km, quatro faixas, de 6-10 a 4 horas, obras este ano); Kakira-Kisumu (256 km, quatro faixas, fim de 2026); Nairobi-Nakuru-Mau Summit (243 km, em modernização, 2027); e a proposta de Mau Summit-Kisumu-Malaba^[31]. Diz-se que essa linha começará a ser construída nestes um ou dois anos. As autopistas quenianas coincidem com o corredor norte do SGR: as cidades densas ficarão ligadas.

Vias não autopistas: a circunvalação do lago Vitória (500 km, duas faixas) e a Isiolo-Mandera (748 km, duas faixas, Banco Mundial).



The Isiolo-Mandera Regional Road Corridor. © Africa Intelligence/Indigo Publications 2020

知乎 @最最遥远的路

Fonte: <https://www.africaintelligence.com/eastern-africa-and-the-horn/2020/12/14/nairobi-makes-headway-in-improving-access-to-northeast,109627229-art>

As autopistas tanzanas são curtas; a prioridade é o ferrovia. Uganda, parecido. A Etiópia desenvolve autopistas com a mesma lógica: primeiro a Djibuti, depois o norte; os trechos Awash-Adama e Awash-Mieso-Dire Dawa, de quatro faixas, já em obras; o Dire Dawa-Dewele se moderniza a quatro faixas; o corredor a Djibuti se completará em poucos anos, todo de quatro faixas.

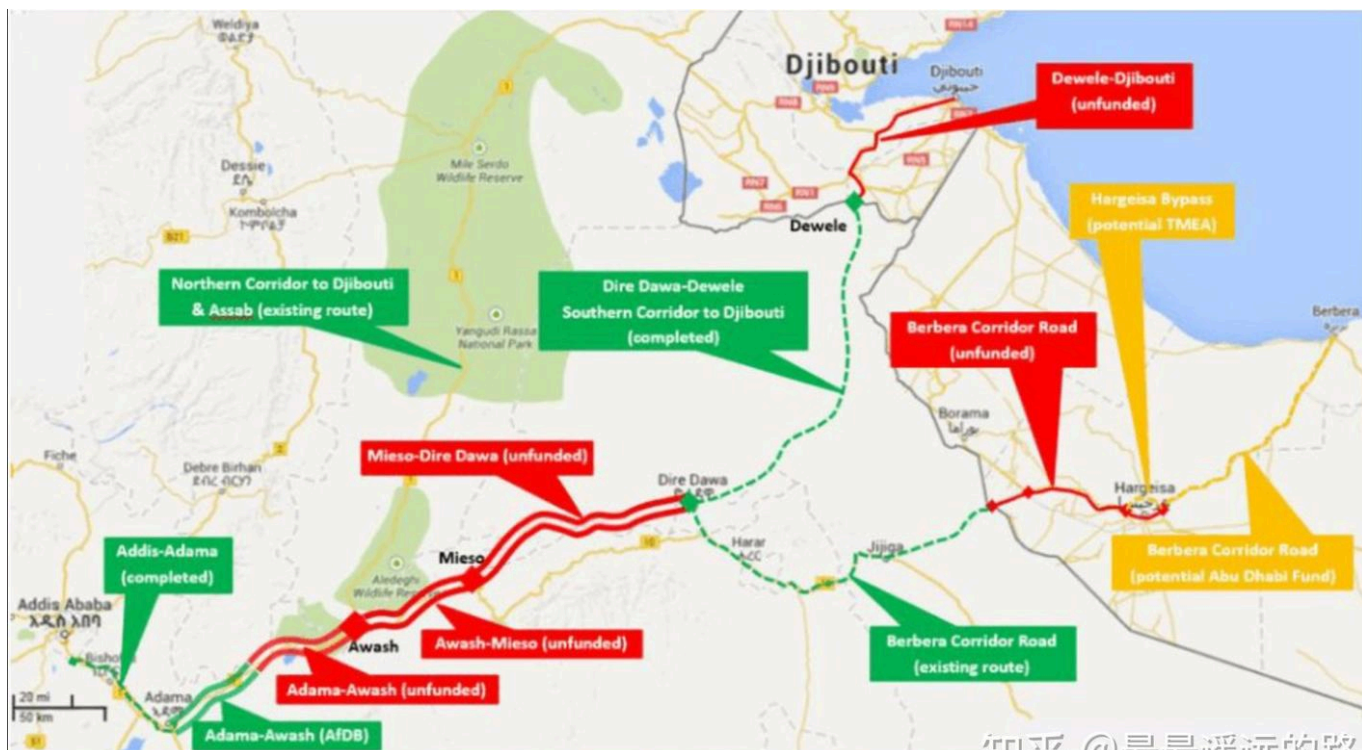


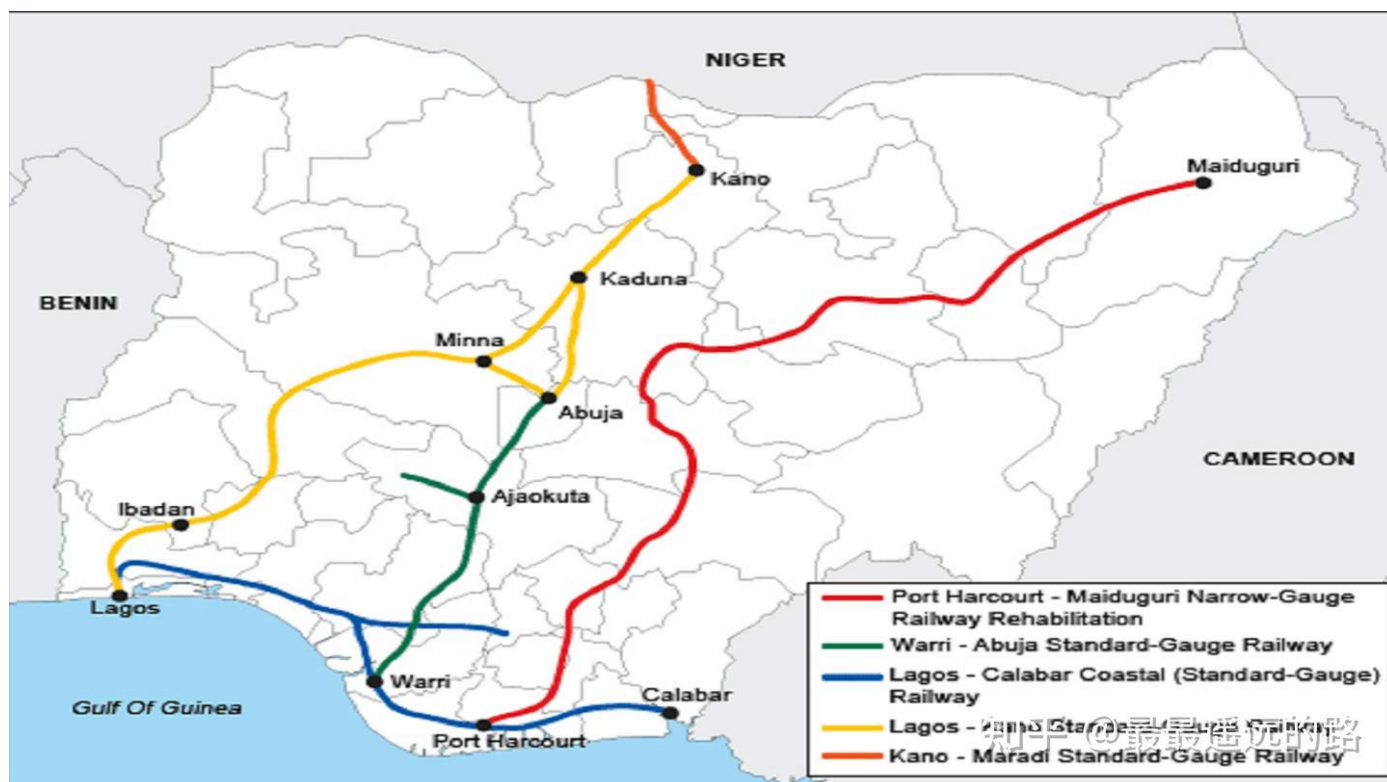
Figure 3: Priority corridors from/to Addis-Ababa of the HoA Initiative

Fonte: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=665860362245870&set=a.640726111425962>

No conjunto, Etiópia, Quênia e Tanzânia investem bastante em transporte; a Tanzânia, no ferrovia; a Etiópia e o Quênia, em ambos; em cobertura, o Quênia ganha, por seu maior nível econômico.

3. Ferrovias da África Ocidental

A Nigéria lançou um plano ferroviário gigante: cinco projetos, 26 bilhões de dólares, quase todos de empresas chinesas.



Fonte: <https://dmarketforces.com/nigerias-top-5-railway-projects-gulp-26-billion-report/>

- Kano-Lagos: bitola padrão, mais de 1.100 km, 150-200 km/h.
- Itakpe-Abuya-Ajaokuta-Warri: 326 km, bitola padrão, 150 km/h.
- Lagos-Calabar (costeira): bitola padrão, 1.400 km, 120-150 km/h.
- Port Harcourt-Maiduguri (via estreita melhorada): 1.400 km, 80-100 km/h.
- Kano-Maradi (Níger): bitola padrão, 393 km, 120 km/h (máx. 160).

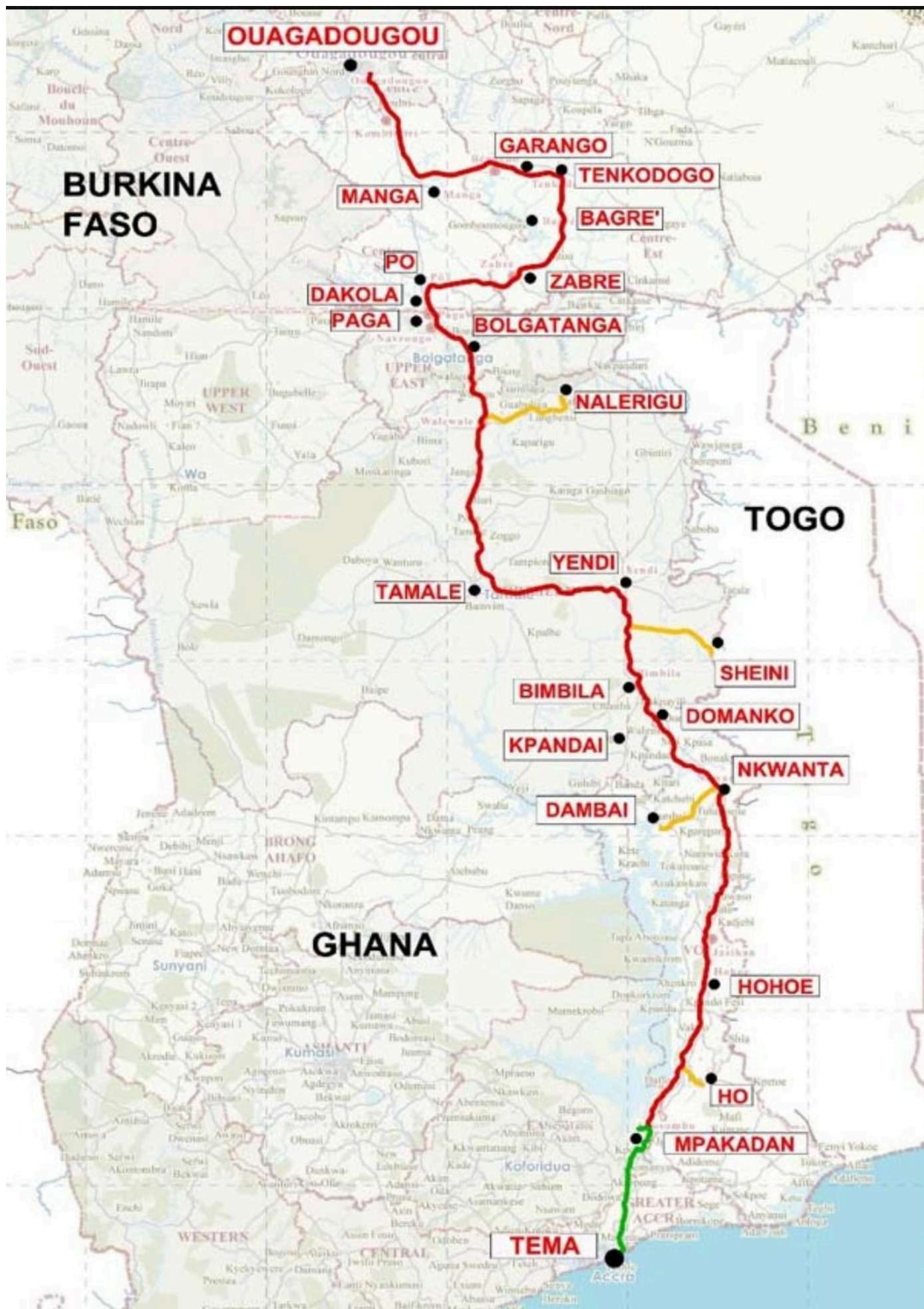
Todos antes de 2030: as principais cidades nigerianas ficarão ligadas por linhas de 120-150 km/h.

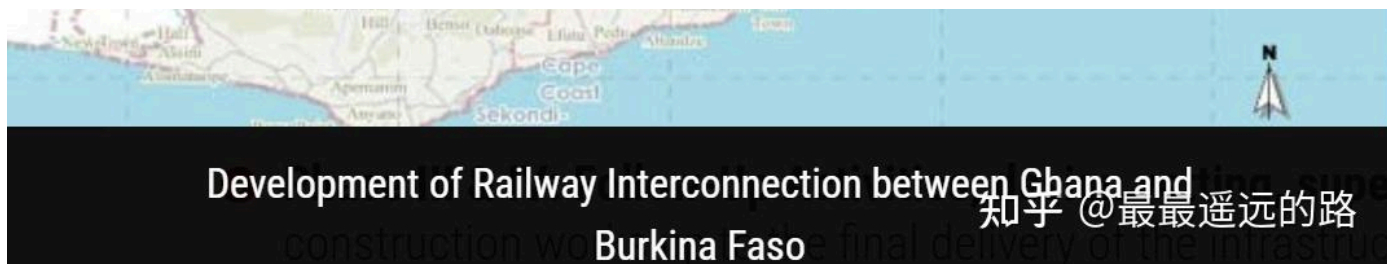
Gana tem um grande plano: Accra-Kumasi (300 km, eletrificada, 120/100 km/h, projetada) e Tema-Tamale-Ugadugú (1.200 km, 120 km/h, parcialmente construída).

Figure 1: The Ghana Railway Master Plan



Fonte: <https://flow.db.com/topics/trade-finance/transforming-ghana-s-railway-infrastructure>





Fonte: <https://teamgroup.it/project/railway-interconnection-ghana-burkina-faso/>

Os países francófonos da África Ocidental planejam um anel de cinco países: mais de 3.000 km, 120/80 km/h: Abidjan-Uagadugú (1.200 km), Uagadugú-Niamey (500), Niamey-Cotonú (900), Cotonú-Lomé (150), Lomé-Uagadugú (850); conclusão nos anos 30.



Link: <https://pp2.au-pida.org/approved-project/entry/gvax6/>

Outra linha: o CTG da Guiné (o «ferrovia Masi»), que liga o porto de Morebaya ao yacimiento de Simandou: cerca de 552-600 km, inaugurado em outubro de 2025, 220 milhões de toneladas anuais de capacidade: o eixo do yacimiento de ferro de classe mundial; construído por empresas chinesas.

No conjunto, exceto a Nigéria, a África Ocidental vai mais lenta que a Oriental.

4. Estradas da África Ocidental

- A autopista costeira Abidjan-Lagos: peça-chave da estrada costeira transnacional, 5 países, cerca de 1.000 km, seis faixas; 50 milhões de pessoas até 2035; abertura antes de 2030.

- O trecho de Serra Leoa: 480 km, duas faixas, financiado pela UE.
- A autopista Uagadugú-Bobo-Dioulasso (Burkina Faso): 332 km, oito faixas, do governo «revolucionário» nacionalista, em obras.
- A Lagos-Calabar costeira (Nigéria): 6-10 faixas, 700 km, nove estados costeiros; com o ferovia costeiro, a grande artéria.
- A superautopista Sokoto-Badagry (Nigéria): seis faixas, 1.068 km, em obras, 2031; Sokoto-Lagos de 17 a 8 horas.
- A Abuja-Kaduna-Zaria-Kano: duas faixas, 375 km, quase pronta, 2026.

Além destas, dezenas de estradas de cerca de cem quilômetros. Antes de 2035, o nível vial da África Ocidental terá melhorado muito.



A autopista costeira Abidjan-Lagos

(II) A modernização da infraestrutura energética

1. Eletricidade

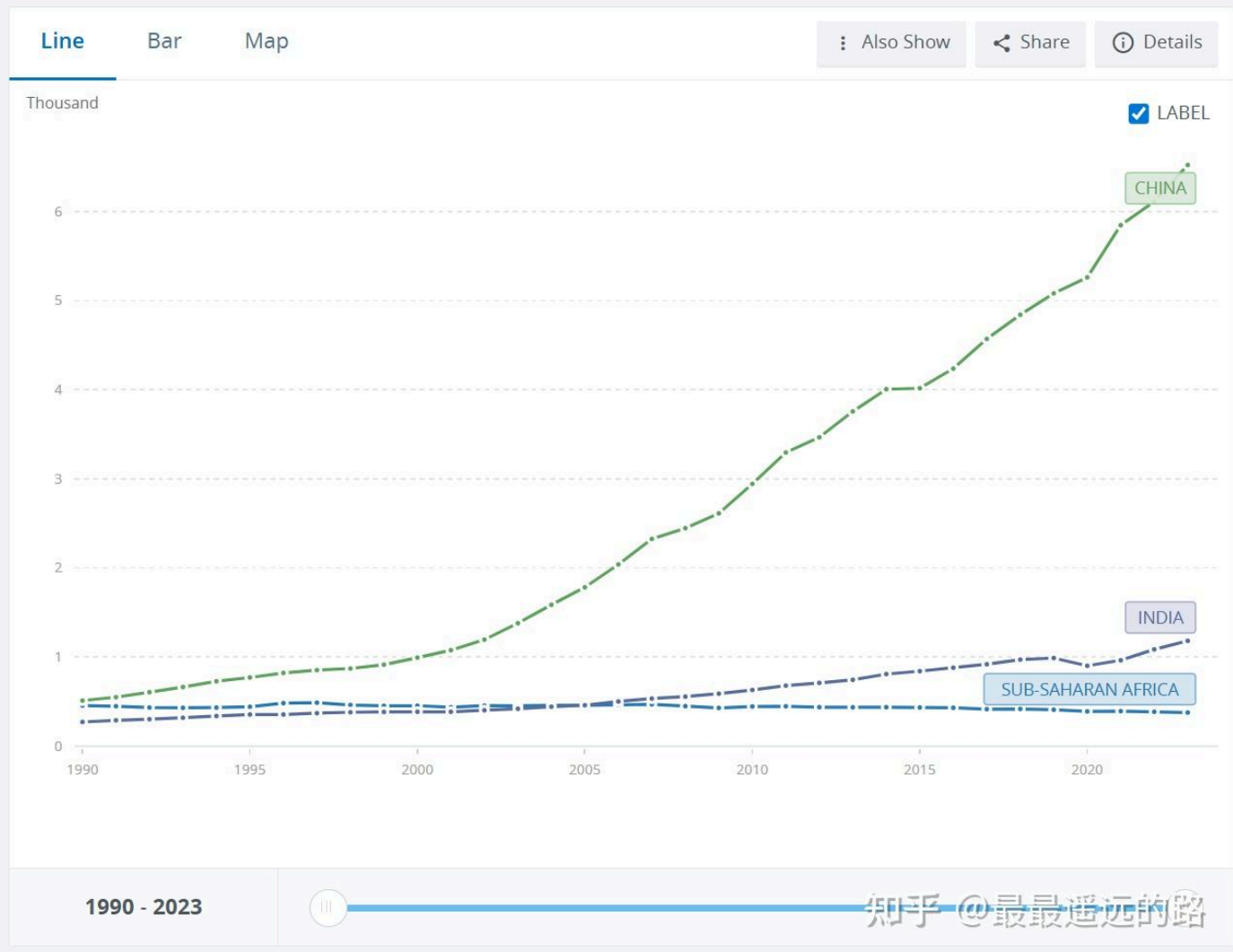
A figura^[32] (China, Índia e África subsaariana) mostra o consumo per capita: nos anos 90, China, Índia e África quase iguais; o subsaariano até acima do indiano. Depois dos 90, a China disparou;

após 2005, a Índia, hoje no nível chinês do início dos 2000; a África segue baixíssima.

Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India

IEA Energy Statistics Data Browser, International Energy Agency (IEA), uri: [iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser](https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser), publisher: International Energy Agency (IEA), date accessed: 2025-03-25

License : CC BY-4.0 



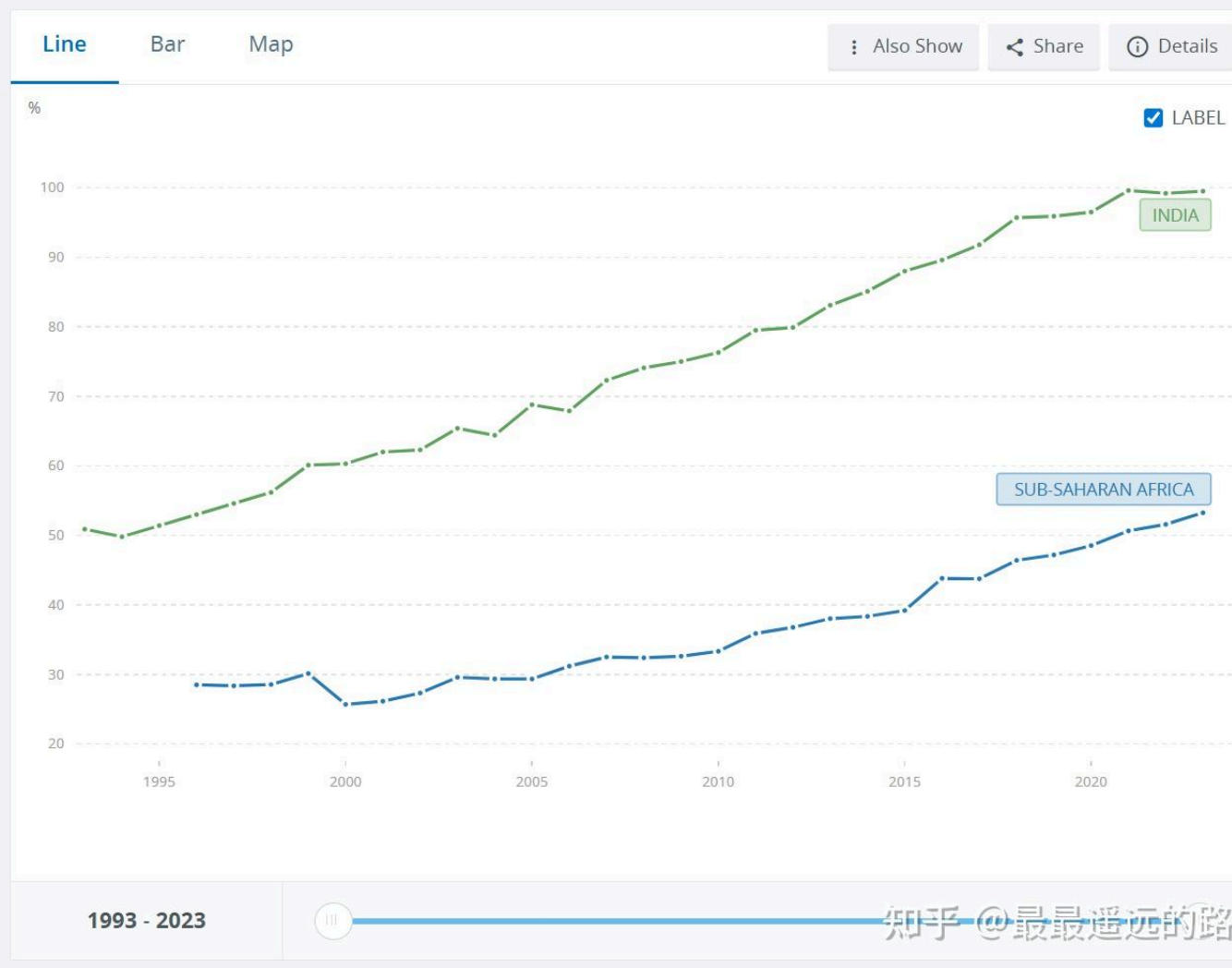
A eletricidade é a base da indústria: matérias-primas, componentes e máquinas se importam; a eletricidade, não. O déficit elétrico limita a expansão do capital; por isso, os países africanos a elevam rápido.

Desde 2005, a cobertura elétrica passou de 20% a mais de 50%, o nível da Índia de meados dos 90^[33], o que mostra que os países africanos se esforçaram na construção de usinas e redes. Mas, como a população africana cresce muito rápido, na média quase não houve ganho.

Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India

SDG 7.1.1 Electrification Dataset, World Bank (WB), uri: trackingsdg7.esmap.org/downloads, note: Data is downloaded from ESMAP website. Data is released when a new Tracking SDG7 report is released., publisher: World Bank (WB), date accessed: 2024-05-16, date published: 2023

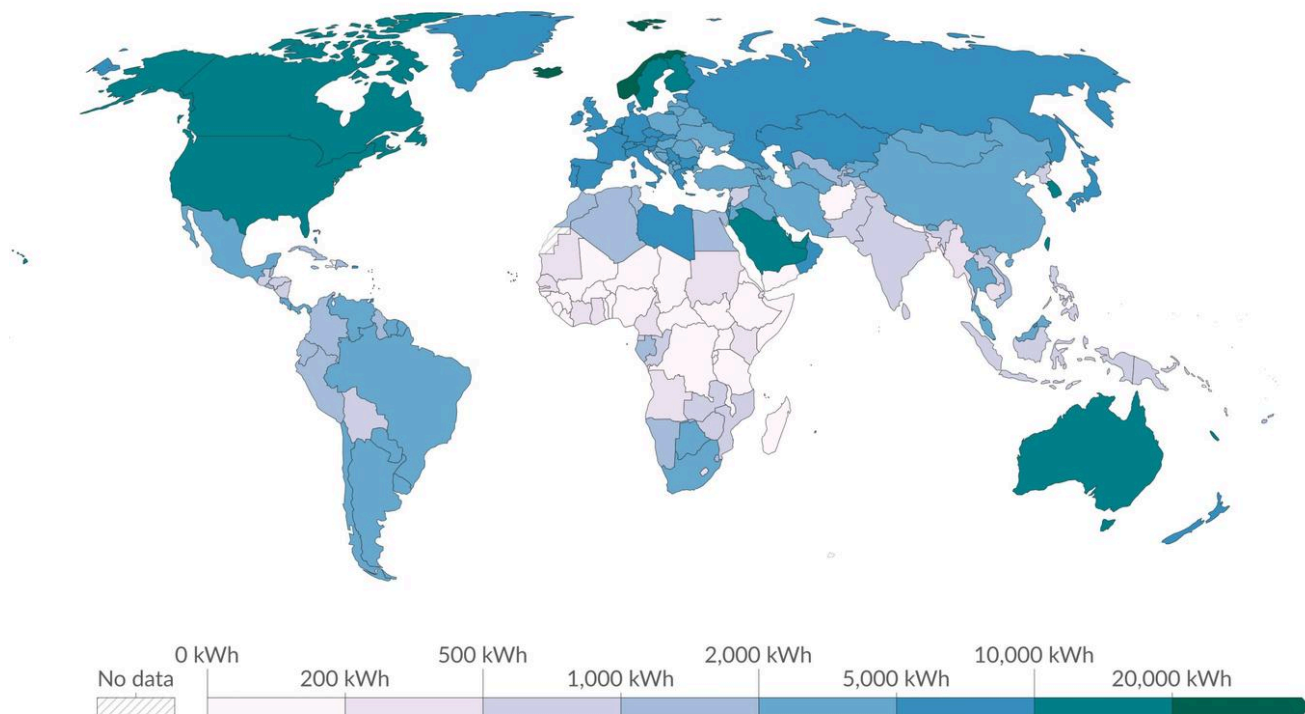
License : CC BY-4.0



No consumo per capita^{[34][35]}, na última década os países da África Oriental avançaram rápido: a Etiópia passou de algumas dezenas de kWh anuais per capita para mais de 200; o Quênia, de pouco mais de 100 para mais de 200, quase alcançando o nível chinês de 1980. Na África Ocidental, pelo rápido crescimento populacional, o consumo per capita estagnou, exceto em Gana, que já passa de 600 kWh anuais, o nível chinês do início dos anos 1990, suficiente para sustentar a industrialização em larga escala. Países atrasados como o Níger consomem menos de 100 kWh anuais per capita; a Nigéria, pouco mais de 100 — há claramente problemas no fornecimento. Na África Oriental, Uganda e Tanzânia também ficam abaixo de 200 kWh anuais per capita, com deficiência elétrica evidente. Enquanto isso, a África austral gera bastante, ao nível chinês dos 90-2000.

Per capita electricity demand, 2015

Annual average electricity demand per person, measured in kilowatt-hours¹. This is electricity generation, adjusted for imports and exports.



Data source: Ember (2026); Population based on various sources (2024)

OurWorldinData.org/energy | CC BY

1. Watt-hour A watt-hour is the energy one watt of power delivers for one hour. Since one watt equals one joule per second, a watt-hour equals 3600 joules of energy.

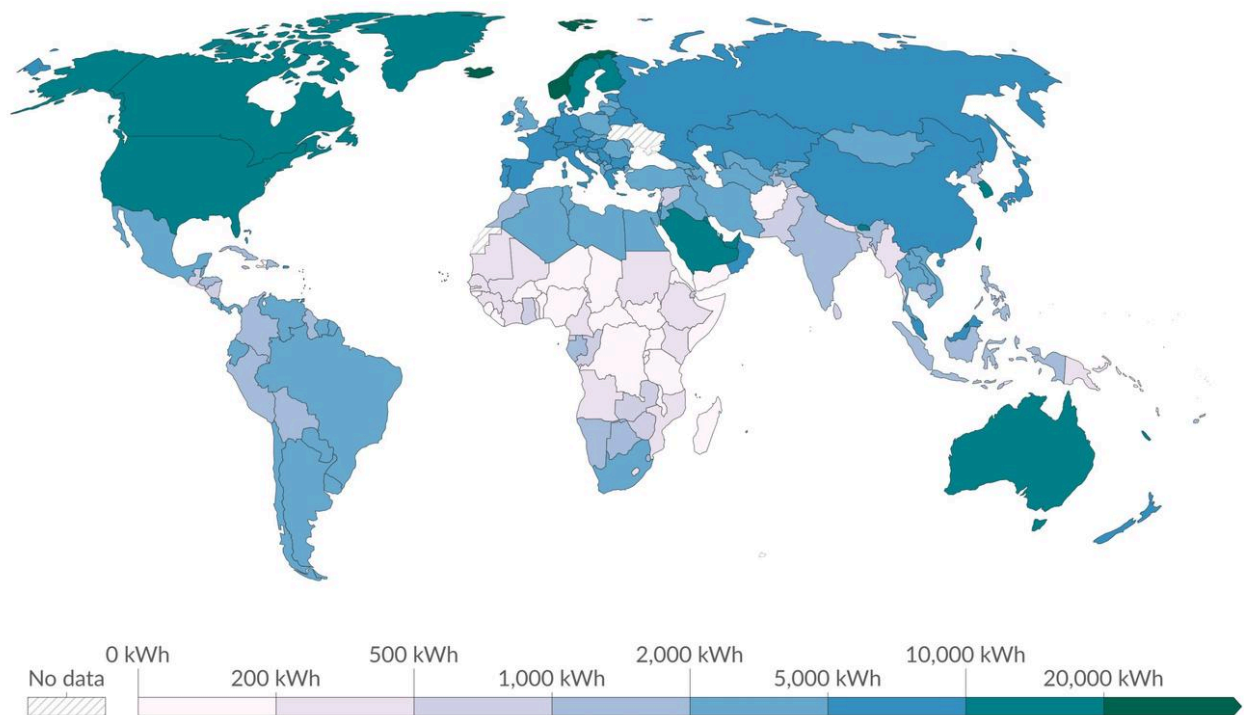
Metric prefixes are used for multiples of the unit, usually:

- kilowatt-hours (kWh), or a thousand watt-hours;
- Megawatt-hours (MWh), or a million watt-hours;
- Gigawatt-hours (GWh), or a billion watt-hours;
- Terawatt-hours (TWh), or a trillion watt-hours.

知乎 @最最遥远的路

Per capita electricity demand, 2025

Annual average electricity demand per person, measured in kilowatt-hours¹. This is electricity generation, adjusted for imports and exports.



Data source: Ember (2026); Population based on various sources (2024)

OurWorldinData.org/energy | CC BY

1. **Watt-hour** A watt-hour is the energy one watt of power delivers for one hour. Since one watt equals one joule per second, a watt-hour equals 3600 joules of energy.

Metric prefixes are used for multiples of the unit, usually:

- kilowatt-hours (kWh), or a thousand watt-hours;
- Megawatt-hours (MWh), or a million watt-hours;
- Gigawatt-hours (GWh), or a billion watt-hours;
- Terawatt-hours (TWh), or a trillion watt-hours.

知乎 @最遥远的路

A grande industrialização da África Oriental já começou e a escassez elétrica é evidente: depende da grande represa do Renascimento etíope. Quênia e Uganda preparam nucleares: o Quênia assinou com empresa americana uma central de 2.000 MW^{[36][37]}, com início previsto em 2027 e conclusão em 2034, cerca de 17,5 bilhões de kWh anuais — +250 kWh per capita, ao nível chinês dos 90; Uganda, 2 GW, provavelmente russa. A geotermia da África Oriental é rica; o Quênia a desenvolve com força.

A Tanzânia constrói a grande hidrelétrica Julius Nyerere: 2.115 MW, 6,3 bilhões de kWh, da Dongfang Electric^[38]. A hidrelétrica entrou em operação comercial em junho de 2025. Além disso, a Tanzânia constrói centrais menores de solar e gás. O governo tanzaniano percebeu que, com o avanço da industrialização, o fornecimento de eletricidade será um grande problema, e por isso também lançou um plano nuclear; o plano, porém, ainda está no início, e a construção só deve ocorrer nos anos 2030.

A Nigéria prioriza a solar e o gás: com empresas chinesas, centrais de gás de 3 GW, eólico-solar de 4 GW e hidroelétricas: 8 GW, 2,4 vezes o suprimento atual^[39]. Entre eles; a central de ciclo combinado de Akwa Ibom, 3.000 MW, com turbinas Siemens SGT5-2000E e caldeiras da Xizi^[40]. Concluída, a central gerará 15-20 bilhões de kWh anuais. Como os países da África Oriental, a Nigéria também tem planos de energia nuclear. Outros países da África Ocidental, como Gana, já assinaram contratos de centrais nucleares. Hoje, Rússia, França, China, EUA e Coreia do Sul — cinco países com capacidade de exportar centrais nucleares — competem intensamente, o que torna custo e financiamento relativamente mais favoráveis aos países africanos.

Em cerca de dez anos, o consumo per capita da África Ocidental e Oriental superará 500 kWh; alguns países, 1.000: o nível chinês dos 90, o indiano de 2010.

2. Refino

A gasolina é cerca de 30% da energia primária mundial. Antes dos anos 20, o África subsaariana, cheia de produtores de petróleo, não refinava: importava gasolina, gastando divisas.

Em 2024, entrou a refinação de Dangote em Lekki: 650 mil barris/dia, 850 mil toneladas de polipropileno e 500 mil de polietileno, mais de 19 bilhões de dólares; construída por empresas chinesas, desenhada com empresa indiana; a maior refinação individual do mundo, pôs fim à dependência nigeriana dos derivados importados e reescreveu o mapa energético africano^[41]. Atualmente, a Dangote planeja ampliar a refinaria: Ampliação para 1,4 milhão de barris/dia e 1,5 milhão de polipropileno^[42]. Além disso, a Dangote planeja construir na África Oriental uma refinaria de 650 mil barris/dia para todo o mercado regional, ainda estudando se no Quênia ou na Tanzânia^[43]. Concluídos todos esses projetos, o processamento total chegará a 2,05 milhões de barris/dia, equivalentes a cerca de 100 milhões de toneladas anuais, basicamente o nível chinês de 1990. Somando outros projetos de refinaria, no início dos anos 2030 a capacidade total de refino da África subsaariana deverá atingir cerca de 3,2 milhões de barris/dia, equivalentes a cerca de 158 milhões de toneladas anuais, próximos do nível indiano de 2010.

(III) Comunicações

A figura mostra os usuários de internet da China, Índia e África subsaariana^[44]. Vê-se que o uso de internet na África não ficou muitos anos atrás do indiano; a inversão em redes é muito menor que em estradas e ferrovias; com o Starlink^[45]; com a difusão dessas novas tecnologias, a internet se popularizará ainda mais rápido na África...

Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India

World Telecommunication/ICT Indicators Database, International Telecommunication Union (ITU), uri: datahub.itu.int

License : CC BY-4.0 [🔗](#)



A figura^[46] mostra o número de telefones celulares por 100 habitantes na China, na Índia e na África subsaariana; a África subsaariana até supera a Índia. Porém, o 5G indiano já está basicamente difundido nas áreas centrais das grandes e médias cidades^[47], e a cobertura na África ainda é muito baixa^[48]:

Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China

World Telecommunication/ICT Indicators Database, International Telecommunication Union (ITU)

License : CC BY-4.0



Segundo algumas instituições^[49], a cobertura 4G na África já passa de 75% — mesmo com desconto, 50% — o que não é de todo ruim. Nos últimos dois anos, a África subsaariana começou a investir em 5G, já em uso em países relativamente desenvolvidos como Nigéria e Quênia. A Ericsson estima que, nos próximos 6 anos, os usuários de 5G na África subsaariana passarão de 27 milhões a 400 milhões^[50]. Para empresas de telecomunicações como Huawei e ZTE, este é um grande mercado:

Population coverage, by mobile network technology

Connectivity, Access

Refers to the percentage of inhabitants that are within range of at least a 4G/ LTE mobile-cellular signal, irrespective of whether or not they are subscribers

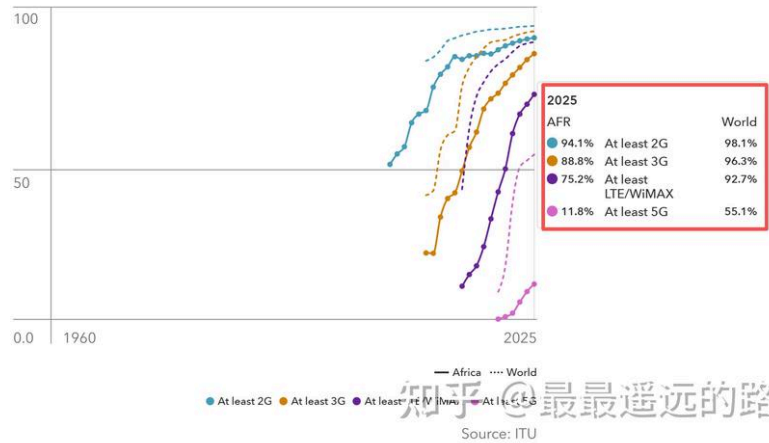
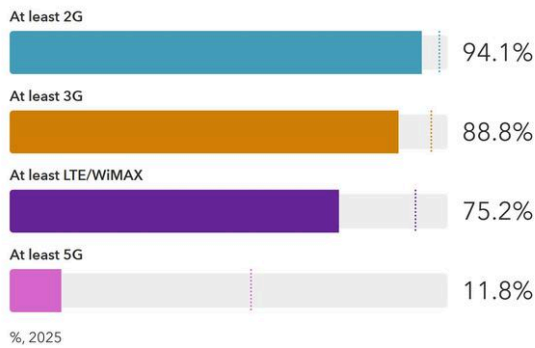
Overview

View: 

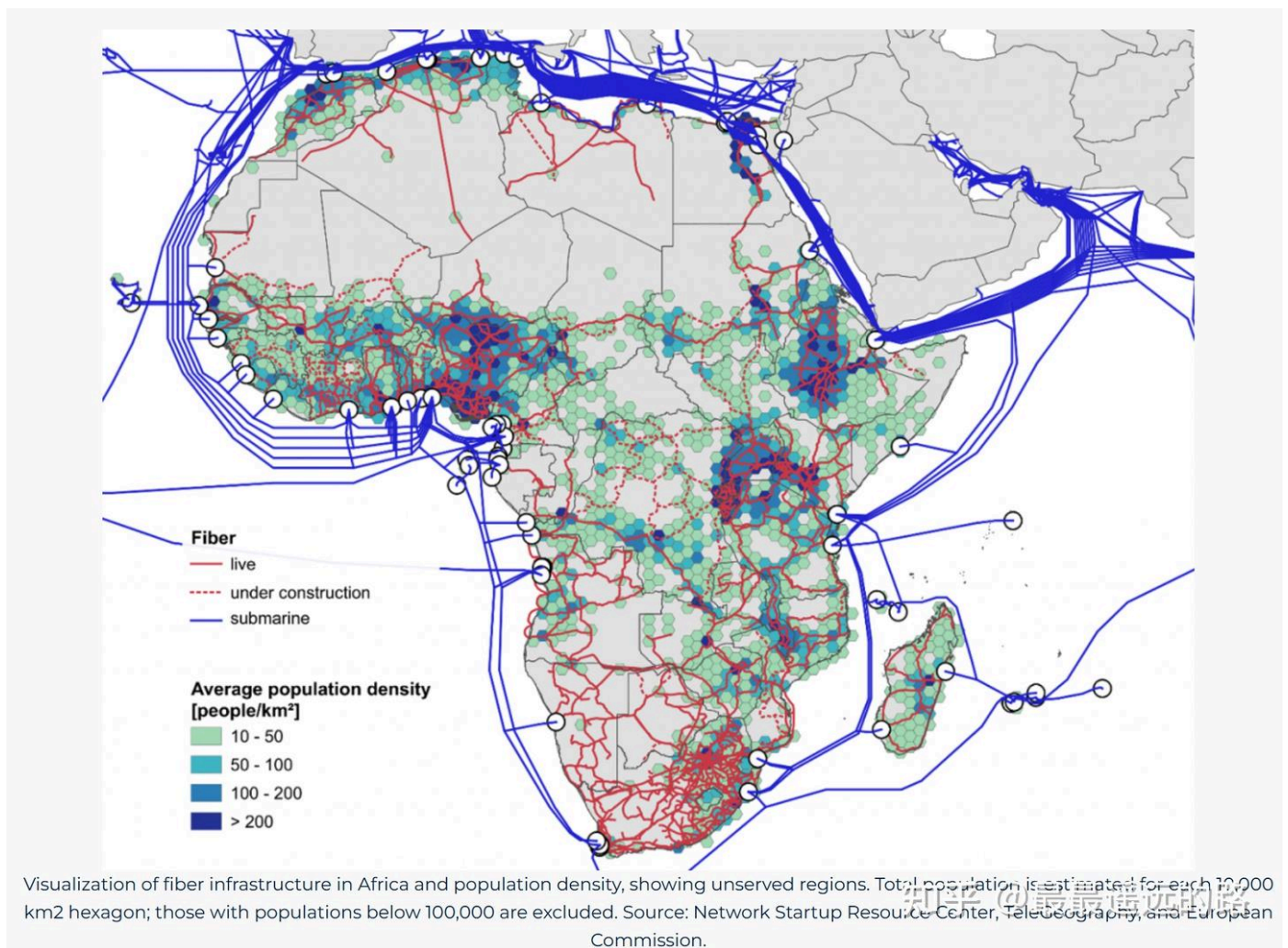


Unit: %

Download 



A fibra óptica africana cresce rápido^[51]. O mapa mostra as linhas de fibra óptica da África — as vermelhas concluídas, as tracejadas em construção. Na África austral, na Nigéria e no leste africano (Quênia, Uganda) já há ligações de fibra; na RDC e em outros países, o assentamento é em grande escala:



Em dez anos, exceto os países mais pobres como o Níger, as cidades grandes e médias terão as comunicações resolvidas.

III. A indústria básica do África subsaariana

(I) Cimento

O cimento é o material principal da construção; os países em rápida urbanização e industrialização demandam muito. A China de 1990 produzia cerca de 200 milhões de toneladas; o África subsaariana se aproxima de 100 milhões.

- Dangote Cement (Nigéria): mais de 50 milhões de toneladas em vários países.
- Lafarge Africa: 10,5 milhões, em expansão a 14.
- Bamburi Cement (Quênia): 1,8 milhão, em expansão a 4.
- Devki Cement (Quênia): 2,7 milhões, em expansão a 7,5.

- Twiga Cement (Tanzânia): 2 milhões; toda a Tanzânia, cerca de 11.
- West China Cement: cerca de 8 milhões em Zâmbia, Moçambique e Etiópia.
- Ciments du Sahel (Senegal): cerca de 4 milhões.

Por volta de 2035, a capacidade total pode alcançar ou superar o nível chinês de 1990.

(II) Aço

A figura mostra o aço dos últimos anos: Quênia e Tanzânia sobem rápido; a Nigéria quase duplica; Quênia e Nigéria passam de 1 milhão de toneladas; a Tanzânia se aproxima; o aço per capita do Quênia se aproxima do nível chinês de 1990 (cerca de 50 kg).

Country	2021	2022	2023	2024	2025（千吨）	2025年人口（千）	2025相比2021	2025年人均钢产量(公斤)
Angola	275.0	270.0	190.0	285.0	250.0	39,000	0.91	6.41025641
China	1,035,242.6	1,017,959.0	1,028,859.7	1,005,091.3	960,810.0	1416000	0.93	678.5381356
Ghana	400.0	400.0	220.0	245.0	250.0	35,100	0.63	7.122507123
India	118,201.4	125,377.2	140,760.7	149,420.9	164,894.0	1463900	1.40	112.6402077
Kenya	485.0	450.0	1,365.0	1,750.0	1,800.0	57,500	3.71	31.30434783
Nigeria	650.0	650.0	1,190.0	1,200.0	1,200.0	238,000	1.85	5.042016807
South Africa	5,019.5	4,495.6	4,953.1	4,716.9	4,496.1	64,700	0.30	58.49149923
Tanzania	145.0	140.0	695.0	750.0	750.0	70,500	5.17	10.63810787

数据来源: <https://worldsteel.org/>

Grandes projetos em construção, além dos chineses, com capital indiano e africano:

- Devki Group (Quênia, de origem indiana) constrói em Uganda uma aciaria de 1 milhão de toneladas^[52]. A aciaria deve entrar em operação em 2027.
- O projeto de minério de ferro Maganga Matitu, da Anhui Tuoxin na Tanzânia: o governo tem 36%, a Fujian Hexingwang 64%; mais de 100 milhões de toneladas de reservas; ferro esponja, 1 milhão de toneladas anuais; produção 18 meses após o início^[53].
- A CMEC assinou em Camarões um complexo siderúrgico de 500 mil toneladas anuais: a primeira aciaria de processo integral do país, com alto-forno, para a infraestrutura^[54].
- A Inner Galaxy Steel anuncia 550 milhões de dólares para uma aciaria de 2 milhões de toneladas em Ogun, Nigéria^[55].
- A Tsingshan, dona da aciaria zimbabuense, investirá cerca de 800 milhões de dólares para elevar o aço ao carbono de 600 mil a 1,2 milhão de toneladas^[56].

- A Nigéria firmou com gigantes chineses (Sinosteel-Baowu, Fangda, Jingye) a reativação da Aciaria Ajaokuta: 1,9 milhão de toneladas (ampliáveis a 5)^[57].
- Em abril de 2026, a Nigéria assinou com a Rashmi Metaliks indiana 1 bilhão de dólares para a siderurgia, rumo aos 10 milhões de toneladas em 2030^[58].

A siderurgia subsaariana está nos inícios da grande explosão; em 10-15 anos, pode alcançar o nível chinês de 1990: cerca de 50 milhões de toneladas.

IV. Setores integrados à cadeia de valor global

(I) Petróleo e gás

Os recursos africanos entraram em desenvolvimento massivo; a guerra contra o Irã empurra mais capital para a África.

O setor de petróleo e gás africano entra em fase estável: em 2026, cerca de 11,4 milhões de barris equivalentes diários e 41 bilhões de dólares de gastos de capital. O mar profundo é o motor: desde 2010, 74% dos descobrimentos vêm de águas profundas e ultraprofundas, com o gás em 73%. Mas a comercialização é desigual: muitos descobrimentos carecem de infraestrutura ou acesso ao mercado^[59].

Principais projetos:

Lago Alberto (Uganda): Tilenga e Kingfisher ao 70-74%; primeiro petróleo em junho de 2026; pico de 190-230 mil barris/dia; oleoduto aos portos tanzanos de mais de 200 mil barris/dia. Fase III de Baleine (Costa do Marfim): 150 mil barris/dia até 2029. Bonga Norte (Nigéria): Shell, 5 bilhões de dólares, primeiro petróleo ao fim da década; pico de 110 mil. Venus (Guiné Equatorial): 15 mil barris/dia em 2026. O gasoduto Nigéria-Marrocos (NMGP): 5.600-6.900 km, do Níger ao norte da África e talvez à Europa. O transaariano (TSGP): 4.128 km, 13 bilhões de dólares, 30 bilhões de m³ anuais do delta do Níger, via Níger, à costa argelina; relançado em fevereiro de 2026, para conectar-se ao Transmed italiano.

Com o desenvolvimento massivo, os países africanos obterão divisas estáveis para os bens de capital da industrialização.

(II) Mineração

Além do petróleo e do gás, a mineração vive grande desenvolvimento. Os recursos africanos são abundantíssimos:

Platina e paládio: 89% das reservas mundiais; manganês, 83%; cromo, 91% (África do Sul e Zimbábue). Ouro, fosfatos e cobalto: mais de 50% (ouro: África do Sul, Gana, Zimbábue, RDC, Tanzânia, Mali; fosfatos: Marrocos; cobalto: RDC e Zâmbia). Urânio, tântalo, cério, zircônio, grafite e bauxita: mais de 30% (urânio: África do Sul; tântalo: Moçambique; grafite: Madagascar; bauxita: Guiné, África do Sul, Botsuana...). Ferro, cobre, zinco e bauxita: mais de 20% (cobre da RDC e Zâmbia; ferro e bauxita da África Ocidental; o ferro da Libéria é célebre)^[60].

Com o capital estrangeiro, inclusive chinês, desenvolveram-se projetos de classe mundial: o ferro de Simandou, os cobre-cobalto da RDC e Zâmbia.

Simandou, no sudeste da Guiné: o maior yacimento de hematita aberta não explotado do mundo, mais de 65% de ferro, mais de 4 bilhões de toneladas; projeto-bandeira da cooperação sino-africana, com Baowu, Chinalco, Rio Tinto e o «consórcio ganhador»: mais de 20 bilhões de dólares, mais de 600 km de ferrovia e porto; produção em novembro de 2025; a plena capacidade, 120 milhões de toneladas anuais, reduzindo a dependência chinesa do mineral australiano e brasileiro^{[61][62]}.

O cobre Mingomba da Zâmbia: mais de 2,3 bilhões de dólares, 300 mil toneladas anuais, entre as maiores minas de cobre da África^[63]. O cobre-cobalto SICOMINES da RDC: 8,68 milhões de toneladas de cobre metálico, 6,7 bilhões de dólares, o maior projeto não energético chinês na África^[64].

Os países africanos entenderam que vender minerais crus prejudica a industrialização; mais de dez impuseram proibições de exportação para forçar o processamento local:

Fevereiro de 2025: RDC proíbe o cobalto cru (levantada em outubro, com quotas). Junho de 2025: Gabão proíbe o manganês cru desde 2029. Junho de 2025: Ruanda suspende novas licenças (estanho, berílio, lítio). Outubro de 2025: Malaui proíbe todo mineral cru (lítio, terras raras, grafite, ouro, cobre). Novembro de 2025: Guiné eleva a tarifa da bauxita a 10% e obriga a construir alúmina. Janeiro de 2026: Zâmbia exige 40% de compras locais. Fevereiro de 2026: Gana deixa de exportar mineral cru em 2030; Zimbábue suspende o lítio cru. Março de 2026: Senegal revoga 71 licenças. Abril de 2026: Quênia proíbe a exportação de minerais primários; a nova lei minerária de Mali dá ao Estado 10% de ações gratuitas e opção de compra de até 20%. Maio de 2026: Moçambique proíbe o mineral cru e exige participação estatal mínima de 15%^[65].

Essas políticas crescerão: os países africanos despertaram; com produção local e participação estatal, aumentam o valor das exportações e os fundos da industrialização.

(III) Indústria leve

Além do petróleo, do gás e dos minerais, a indústria leve se integra à cadeia global: com terra e mão de obra baratas, exportar produtos agrícolas processados e artigos leves (confecção, couro) aos países

industrializados, por divisas. Vejamos os produtos agrícolas e a confecção.

1. Exportação agrícola

Passar do produto cru ao processado é o principal modo de escalar:

O cacau: a Costa do Marfim é o primeiro produtor mundial; Gana, o segundo, com um terço; quase dois terços do cacau mundial vêm desses dois países. Quase metade do cacau marfinense se exporta cru; o resto, semiprocessado. O governo fomenta a industrialização local: no parque PK24, a fábrica construída pela China Light Industry Nanning será a maior processadora marfinense própria, convertendo o cacau em manteiga e pó; a meta: 100% de processamento local em 2030^[66]. O café é pilar do Quênia; com o mercado chinês crescente, o Quênia é um de seus principais fornecedores; a Utak, mantendo a exportação de café verde, eleva o processamento local: «se exportarmos café torrado, criamos mais emprego e valor»^[67]. A pimenta seca ruandesa, quatro vezes mais picante que a comum, entrou na China em 2021, para bases de hotpot; o projeto de 100 hectares exportou 200 toneladas na primeira safra; 15 empregados fixos e milhares de temporários^[68].

Com a tarifa zero chinesa para quase todos os países africanos, exportar produtos agrícolas e processados à China será via importante de divisas: sem matérias-primas externas (exceto a maquinaria), com salários baixos e tarifa zero, montar granjas e fábricas na África é inversão lucrativa.

2. Confecção

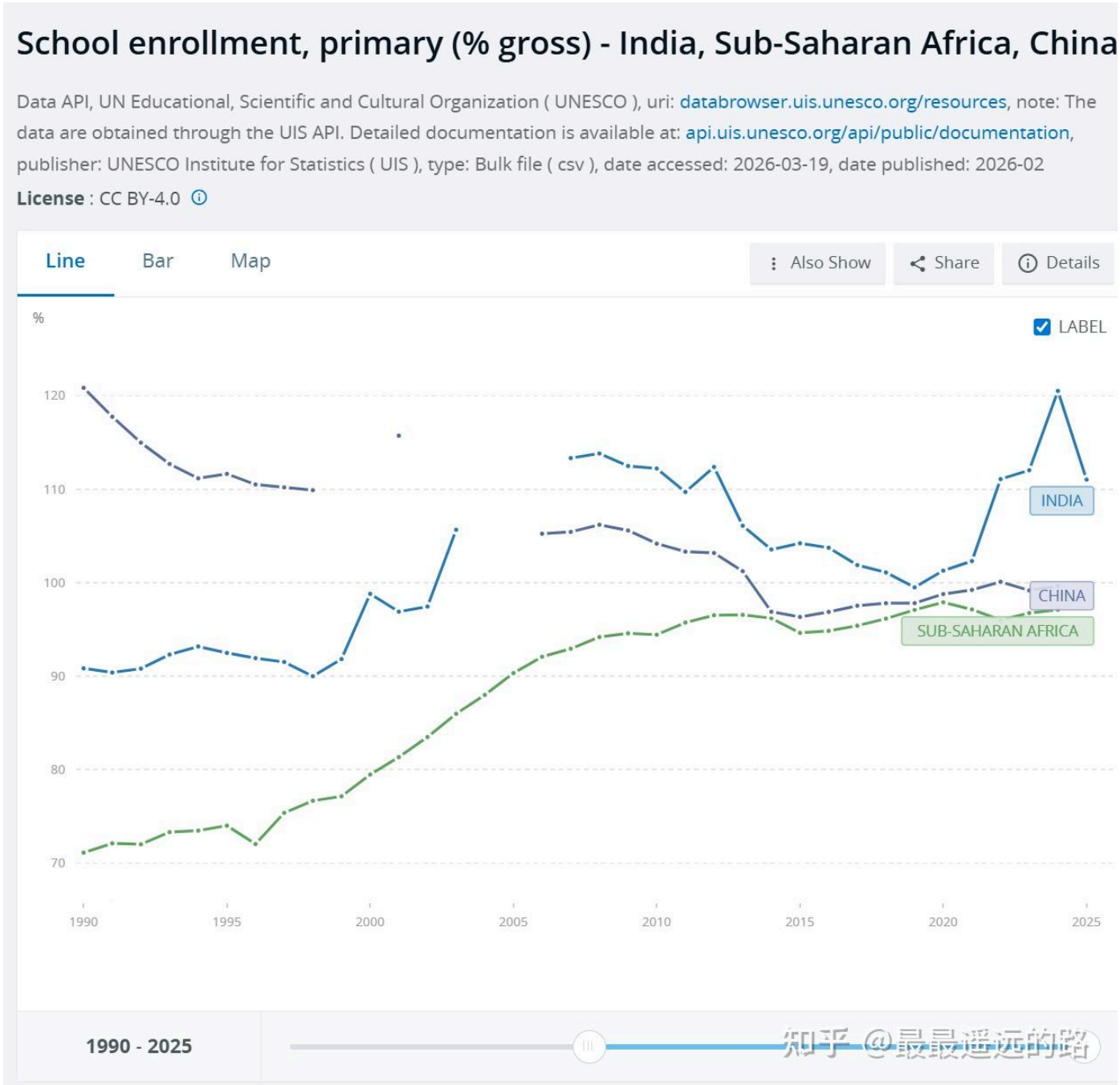
A confecção da África Oriental já tem escala; as fábricas chinesas exportam sobretudo à Europa e aos EUA.

«Na África há muitas oportunidades; no auge, nem sabia o que fazer», diz Gu Jingyong, da C&D Apparel: desde que se instalou em Ruanda há quatro anos, passou de 1 a 4 fábricas, quase 5 mil trabalhadores, a maior fábrica de confecção de Ruanda e a maior de jaquetas da África. «Há pedidos demais; trabalhamos até domingo». As quatro fábricas produzem 2,5-3 milhões de peças anuais, 90% à Europa e aos EUA, cerca de 50 milhões de yuans. «Na China seria nada; na África, somos referência». O grupo Shengtai, da Ásia à África: na Etiópia, uma fábrica de malhas e uma de tecidos de 10 milhões de peças cada^[69]. Em 2012, com os custos chineses e o ambiente comercial difíceis, a Changzhou Dong'ao se instalou na zona de processamento de exportação Mkapa, na Tanzânia, a 15 km de Dar es Salaam: hoje 7 fábricas e mais de 7 mil empregos, a maior empresa de confecção tanzana; jeans, exportados livres de tarifa aos EUA pela AGOA; clientes: Levi's, Wrangler, Primark; eletricidade a 3 centavos/kWh; salário básico de 80 dólares/mês^[70].

As fábricas chinesas do sudeste asiático exportam à China; com o esgotamento da mão de obra chinesa e o encarecimento do sudeste, mais empresas virão à África Oriental; então a China importará muita roupa da África.

V. O nível educacional do África subsaariana

As figuras^[71] mostram as taxas de matrícula no ensino primário e secundário na China, na Índia e na África subsaariana. Vê-se que a África subsaariana passou, depois de 2000, por uma grande universalização do ensino primário; hoje está basicamente no nível indiano dos anos 2000:



School enrollment, secondary (% gross) - China, India, Sub-Saharan Africa

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2026-03-19, date published: 2026-02

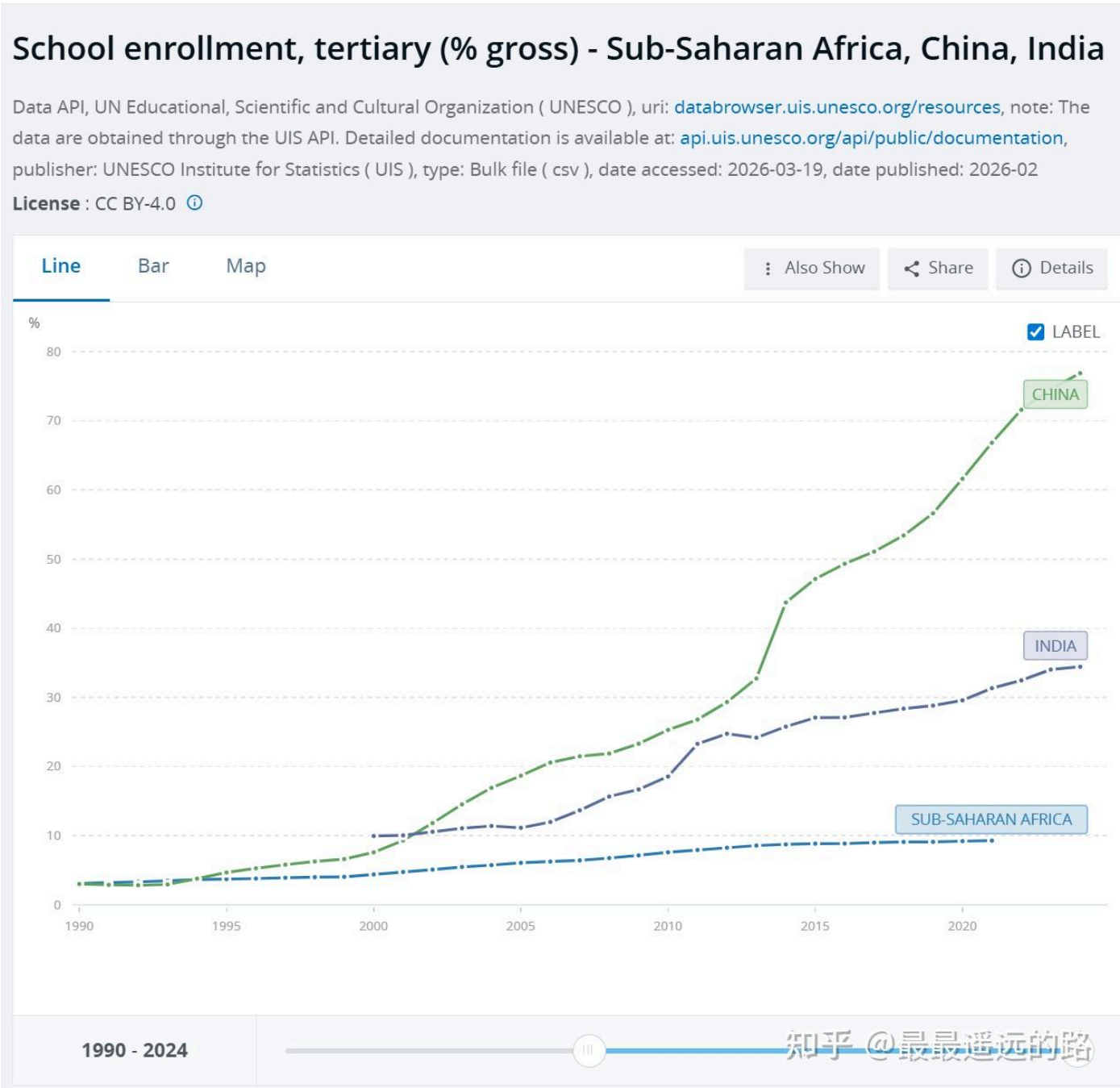
License : CC BY-4.0 



A figura^[72] mostra a taxa de matrícula no ensino secundário na China, na Índia e na África subsaariana. Nesse aspecto, a África subsaariana também alcança o nível indiano dos anos 2000. Em 2010, os nascimentos subsaarianos eram cerca de 35 milhões, de modo que a África forma hoje ao menos 15 milhões de novos trabalhadores com educação básica por ano. Com a maior difusão do ensino primário e secundário e o aumento dos nascimentos (45 milhões em 2025), esse número subirá para cerca de 30 milhões.

A figura^[73] da China, da Índia e da África subsaariana mostra a matrícula superior. O ensino superior costuma se generalizar após o arranque da industrialização em massa; prevê-se que o grande desenvolvimento africano venha depois de 2035, como o indiano pós-2010. Por volta de 2045, a

matrícula superior indiana passará de 30%. Em 2025, os nascimentos anuais subsaarianos rondam 45 milhões; por volta de 2045, a África poderá somar cerca de 13,5 milhões de graduados anuais, o nível chinês atual; no fim de 2050, com a matrícula perto de 50%, mais de 20 milhões anuais.



VI. Estimativa do processo de industrialização

Como se disse, a industrialização africana vai cerca de 20 anos atrás da indiana; e a indiana, cerca de 20 atrás da chinesa (ver «A Índia está sendo seriamente subestimada na China?»). Mas a África enfrenta condições muito melhores: primeiro, é o último reduto de custos do mundo; a pressão competitiva é muito menor que na Índia. Segundo, com China e Índia industrializadas, há muito mais

fornecedores de tecnologia e bens de capital. Terceiro, a China está na fase final de transferência da indústria de baixa gama; a exportação de capacidade para a África se acelera — a tarifa zero chinesa serve exatamente a isso.

(I) 2026-2035: a última década de preparação

Na próxima década, a África completará as principais ferrovias, oleodutos e infraestrutura; o refino e a eletricidade alcançarão o nível chinês de 1990 ou indiano de 2010; a alfabetização subirá. Em 2035, o África subsaariana terá as condições básicas para receber a transferência industrial em massa. E, com a zona de livre comércio africana, será um mercado único de quase 2 bilhões (2,5 bilhões em 2050), de grande atrativo para o capital transnacional.

(II) 2036-2045: a recepção em massa da indústria de baixa gama

Em 2035, a geração chinesa dos anos 60 terá saído do mercado de trabalho, e metade da dos 70: mais de 250 milhões de trabalhadores sem título universitário, mais 200 milhões que abandonam o trabalho físico intenso. Essa demanda esgotaria todo o excedente do sudeste asiático. E, como o sudeste está quase industrializado, com custos crescentes, as empresas chinesas terão que migrar para a África. Com a escalada do sudeste e da Índia, suas grandes empresas acelerarão a saída; a África é quase o único destino da indústria de baixa gama. A África soma mais de 30 milhões de trabalhadores com educação média e superior por ano: uns emigrarão para Europa, América e potências médias; o resto será absorvido pela indústria transferida da China, da Índia, do sudeste e do Oriente Médio. Desde os anos 40, América do Norte, Europa e todo o leste asiático terão déficits de quase 15 milhões de trabalhadores anuais; com a fecundidade abaixo do reposição em quase todo lugar (Turquia: 1,47; Índia: 1,9; Egito: abaixo de 2,1 em 2030), essa demanda só pode vir do África subsaariana.

(III) 2045-2055: o difícil ascenso da manufatura média e alta

Com o desenvolvimento educacional, a coorte nascida nos anos 20 se graduará e se somará às empresas locais; a África escalará na cadeia. Mas, como analisei em «O mundo pode abrigar uma China desenvolvida?»:

Em 2050, a proporção dos desenvolvidos, incluindo a China, cairá a 25,5%; o conjunto dos próximos que aspiram subir soma 24,8%. Se Índia e outros ascenderem, a população ativa não agrícola desenvolvida chegaria a 50% do mundo: pela experiência de 2010, impossível. Somando Egito, Bangladesh, Indonésia, Marrocos e África do Sul, cerca de 60%: mais impossível ainda^[74].

Nos anos 50, até a Índia, que escala e compete ferozmente com os desenvolvidos, dificilmente completará o ascenso como os anteriores; e a África, ocupando a parte média e baixa da cadeia,

enfrentará pressão ainda maior. Mas os africanos também querem viver bem; suas empresas atacam a alta gama. O capital transnacional tem duas respostas: trasladar P&D e manufatura de alta gama à África, usando a mão de obra para abaratecer e adaptar-se ao mercado; e, quando os custos da África subirem, repatriar parte da manufatura aos países industriais maduros. O ascenso da Índia e da África romperá a estrutura do sistema-mundo, homogeneizando os níveis de vida dos proletários. Além do mesmo empregador transnacional, a aproximação dos níveis de vida é a condição material da união mundial do proletariado. Quem de nós viver até o fim dos anos 50 assistirá provavelmente a processos históricos fora do comum.

Referências

- ^ Cereal yield (kg per hectare) - Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=ZG-CN-IN>
- ^ Fertilizer consumption - Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=ZG-CN-IN>
- ^ Employment in agriculture - Sub-Saharan Africa, India, China
<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ZG-IN-CN>
- ^ ab «Reforçar a confiança e manter a estabilidade do mercado»: a ureia chinesa de 1978, 3,788 milhões de toneladas. http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm
- ^ Dangote Fertilizer coopera com empresa alemã em Lekki
<https://mp.weixin.qq.com/s/p2cFRKUzoxtmmbDKZUkZoA>
- ^ Dangote Group will be world's top fertiliser producer by 2028
<https://www.itpclagos.org/news-item/dangote-group-will-be-world-s-top-fertiliser-producer-by-2028-aliko-dangote-666>
- ^ «OCP, Dangote, Indorama Race to End Africa's Fertilizer Import Dependency»
<https://theleadafrica.com/ocp-dangote-indorama-race-to-end-africas-fertilizer-import-dependency/>
- ^ China Chemical na África: a planta da Wuhuan na Zâmbia
<https://mp.weixin.qq.com/s/YaNoH2G1XcRh2gP5AAV9nw>
- ^ «Começa no Quênia o primeiro projeto chinês de fertilizantes verdes»
https://mp.weixin.qq.com/s/vM_xNoDvn4F5ira6FOEhzw

- ^ «Primeiro grande projeto de fertilizantes de Angola» (AMUFERT)
<https://mp.weixin.qq.com/s/Ye94BAZEDfR5iqwuKlILew>
- ^ «Inaugurada na Tanzânia uma planta de fertilizantes de 1 milhão de toneladas»
https://mp.weixin.qq.com/s/Ht22q2cQMf-A4_JSYgwTnQ
- ^ Um oceano azul de trilhões? A maquinaria agrícola chinesa e a África
https://mp.weixin.qq.com/s/R3w_zy-maPf9iiOyCsX2fQ
- ^ «O presidente segue! Três ministros testemunham! A YTO lhes construiu a primeira fábrica de tratores» <https://mp.weixin.qq.com/s/tcKZfVeJAwUKQHJV6r67Ug>
- ^ O Irã instalará uma planta de montagem de tratores na Tanzânia
https://mp.weixin.qq.com/s/_bOdC1sJ9F3GSKFHjN1x8w
- ^ Outra fabricação chinesa echa raízes na Etiópia
<https://mp.weixin.qq.com/s/RmfYSCG4hqggc7tCY7ko-w>
- ^ Volkswagen construirá uma fábrica de tratores elétricos na Nigéria
<https://mp.weixin.qq.com/s/RgLiLWefPGQA-cJDPgkKKQ>
- ^ A planta de tratores da ZEE de Luanda entra em produção
<https://mp.weixin.qq.com/s/wXaZ2NISmRr-9e7XQk2EJA>
- ^ A maquinaria agrícola de Zhejiang arrasa na África
https://mp.weixin.qq.com/s/_oBGUuOArT1Nov3e-TTw-A
- ^ O «touro de ferro» chinês galopa pelos campos africanos
<https://mp.weixin.qq.com/s/tGc3h2cfUP5AXoZYL3cecw>
- ^ A maquinaria agrícola e a Índia <https://mp.weixin.qq.com/s/AtQlSBllqs27j3ezc-FZyg>
- ^ «Bielorrússia e Gana fecham pedido de 3.000 máquinas agrícolas»
https://mp.weixin.qq.com/s/H_nLTpup17VFA6yG78iydw
- ^ «Etiópia gasta 15 milhões de dólares para acelerar a mecanização»
<https://mp.weixin.qq.com/s/WQyRO11oLe3xfoG1SsglKw>
- ^ Seeding the Future: Partnerships, Platforms, and Pathways for Africa's Seed Sector
<https://faraafrica.org/2025/08/01/seeding-the-future-partnerships-platforms-and-pathways-for-africas-seed-sector-transformation/>

- ^ De «uma geração de sementes» a «muitas gerações» <https://mp.weixin.qq.com/s/5g2P-yc2Kr2zvWohZ7zVCg>
- ^ Zimbábue: a África Ocidental usa sua tecnologia de sementes https://mp.weixin.qq.com/s/o5wTBEQni-_yN6IekoC_kQ
- ^ O primeiro centro de pesticidas da Aijin no exterior entra em operação <https://mp.weixin.qq.com/s/QorffdcFGUtcGLjvi-4QTg>
- ^ Wynca: navegar com «inovação» https://mp.weixin.qq.com/s/AYoagGoHYaNX_1J7i7sjSQ
- ^ O time da Wynca no Sahel <https://mp.weixin.qq.com/s/kzYSZQNb2LYCAZAPSd6RpQ>
- ^ Korean-made high-speed trains make debut in Tanzania <https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>
- ^ Ruto Announces Mau Summit-Malaba Expressway Extension <https://www.kenyans.co.ke/news/123055-ruto-announces-mau-summit-malaba-expressway-extension-eldoret-and-kisumu-corridors>
- ^ Electric power consumption (kWh per capita) <https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=ZG-CN-IN&year=2022>
- ^ Access to electricity (% of population) <https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ZG-IN&year=2022>
- ^ Per capita electricity demand, 2015 <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand?time=2015>
- ^ Per capita electricity demand <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>
- ^ Quênia assina com os EUA o MOU de uma central nuclear de 2.000 MW https://mp.weixin.qq.com/s/u4w158ZjT7zXbo4il_YvMQ
- ^ «O Quênia anuncia seu primeiro plano de central nuclear» <https://mp.weixin.qq.com/s/YoXb6WfGhRYjYKPGLXpuZg>
- ^ A hidrelétrica Julius Nyerere da Tanzânia <https://mp.weixin.qq.com/s/PDjDTgC64BQk4e8jNjP1-w>

- ^ «8 GW de gás, eólico-solar + refinaria de lítio: uma empresa chinesa entra na cadeia nigeriana» https://mp.weixin.qq.com/s/yd_3dv2hJIS81eELoUeCA
- ^ PowerChina: a maior central de gás autônoma da África, em Akwa Ibom <https://mp.weixin.qq.com/s/im4Vs76h3WjKdTh6-1SruA>
- ^ Da marisma à torre de colunas: a refinaria Dangote <https://mp.weixin.qq.com/s/BYq2xpPMrtCbbJrGXXHGL5Q>
- ^ Dangote duplica o refino a 1,4 milhão de barris/dia https://mp.weixin.qq.com/s/y7USg8QqKs-B55PAjH_3LA
- ^ «Dangote planeja uma refinaria de 650 mil barris/dia no Quênia» <https://mp.weixin.qq.com/s/Q88MUUuis3EZSijSAb3fw>
- ^ Individuals using the Internet (% of population) <https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2025&locations=ZG-CN-IN&start=2005>
- ^ Karim Yaici: Connecting Africa: The Performance and Impact of Starlink <https://www.ookla.com/articles/starlink-ssa-q1-2025>
- ^ Mobile cellular subscriptions (per 100 people) <https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2025&locations=ZG-IN-CN&start=2000>
- ^ EXPANSION OF 5G NETWORK IN THE COUNTRY (Índia) <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113855®=3&lang=2>
- ^ Only 1.2% of over one billion Africans have access to 5G networks <https://www.aljazeera.com/news/2025/9/23/only-1-2-of-over-one-billion-africans-have-access-to-5g-networks-report>
- ^ Population coverage, by mobile network technology <https://datahub.itu.int/data/?i=100095&e=1&s=19306&v=chart>
- ^ Sub-Saharan Africa to Multiply 5G Subscriptions Fifteenfold by 2031 (Ericsson) <https://www.ecofinagency.com/news-digital/2511-50789-sub-saharan-africa-to-multiply-5g-subscriptions-fifteenfold-by-2031-ericsson>
- ^ Internet Infrastructure in Africa <https://empowerafrica.com/internet-infrastructure-in-africa/>

- ^ Museveni to Break Ground on US\$2 Trillion Devki Steel Plant in Tororo
<https://www.monitor.co.ug/uganda/brand-book/museveni-to-break-ground-on-ush2-trillion-devki-steel-plant-in-tororo-5273612>
- ^ O aço chinês echa raízes no leste da África: aciaria chinesa na Tanzânia
<https://mp.weixin.qq.com/s/2YJjCoJVgxJXdExkligvZA>
- ^ Empresa chinesa assina: Camarões terá uma aciaria de 500 mil toneladas
https://mp.weixin.qq.com/s/N7T7abeKVkw1U_wTeV1Ptw
- ^ Aciaria chinesa de 2 milhões de toneladas na Nigéria
<https://mp.weixin.qq.com/s/LFlu1foVgoarIgF9fmxEDg>
- ^ Tsingshan ampliará sua aciaria de Zimbábue
<https://mp.weixin.qq.com/s/S1xiknRG4beLSG2kpbxVHA>
- ^ Aciaria africana de 5 milhões de toneladas: negociações com os gigantes chineses
<https://mp.weixin.qq.com/s/4vnE7Fn-P09gTK3Mz-dzEw>
- ^ Firmado: 6,8 bilhões de yuans na siderurgia nigeriana
<https://mp.weixin.qq.com/s/aDq46VFzYzxfVA-ZPNg-Cg>
- ^ Africa's next energy boom will be won through infrastructure
<https://africanenergychamber.africa-newsroom.com/press/africas-next-energy-boom-will-be-won-through-infrastructure-not-exploration-alone?lang=en>
- ^ Distribuição dos principais recursos minerais africanos
<https://mp.weixin.qq.com/s/8PuioVo6H9beT5C2lKdZ2g>
- ^ O projeto de ferro de Simandou entra em produção
<https://www.news.cn/world/20251112/a5b0b510538d4521941a7d7a55bf547a/c.html>
- ^ O projeto de Simandou entra em produção
<https://www.crecg.com/web/xwzx61/gsyw87/2025111414055748888/index.html>
- ^ KoBold Metals inicia a mina de cobre da Zâmbia <https://news.smm.cn/news/103882206>
- ^ O cobre-cobalto SICOMINES da RDC
<https://www.crecg.com/web/cyyfw/hwyw53/2025021110095181035/index.html>
- ^ Em um ano, dez países selam seus minerais <https://www.huxiu.com/article/4858826.html>

- ^ O despertar do «reino do cacau», Costa do Marfim
<https://world.people.com.cn/n1/2024/0904/c1002-40312488.html>
- ^ Tarifa zero: o café africano e o mercado chinês
<https://www.news.cn/silkroad/20260423/4bbe354a20be43859b6b2dac426ofde6/c.html>
- ^ A viagem transoceânica de uma pimenta ruandesa
<https://www.news.cn/20250613/64e6ef312c274754b34c427e487d8f13/c.html>
- ^ Salir ao mar na África: as empresas têxteis chinesas
http://www.ccta.org.cn/tjjq/jqdt/202311/t20231120_4331414.html
- ^ Novo capítulo da cooperação têxtil com a África Oriental (Tanzânia)
https://www.cntac.org.cn/zixun/guoji/202411/t20241105_4364258.html
- ^ab School enrollment, primary (% gross)
<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>
- ^ School enrollment, tertiary (% gross) <https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2024&locations=ZG-CN-IN&start=1990>
- ^ O mundo pode abrigar uma China desenvolvida?
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980582259082928363>

Notas

[1] Cereal yield (kg per hectare) <https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=ZG-CN-IN>

中文原文：Cereal yield (kg per hectare) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=ZG-CN-IN>

[2] Fertilizer consumption <https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=ZG-CN-IN>

中文原文：Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=ZG-CN-IN>

[3] Employment in agriculture <https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ZG-IN-CN>

中文原文：Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, India, China
农业就业（占总就业百分比）（国际劳工组织模型估计）-撒哈拉以南非洲、印度、中国

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ZG-IN-CN>

[4] «Reforçar a confiança e manter a estabilidade do mercado»: a ureia chinesa de 1978, 3,788 milhões de toneladas.
http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm

中文原文: 《增强战胜困难信心 共同维护市场稳定》

http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm

[5] Dangote Fertilizer e a empresa alemã <https://mp.weixin.qq.com/s/p2cFRKUzoxtmmbDKZUkZoA>

中文原文: 丹格特化肥公司与德国公司合作在莱基建设四座工厂

<https://mp.weixin.qq.com/s/p2cFRKUzoxtmmbDKZUkZoA>

[6] Dangote: top fertiliser producer by 2028 <https://www.itpclagos.org/news-item/dangote-group-will-be-world-s-top-fertiliser-producer-by-2028-aliko-dangote-666>

中文原文: Dangote Group will be world's top fertiliser producer by 2028 — Aliko Dangote

<https://www.itpclagos.org/news-item/dangote-group-will-be-world-s-top-fertiliser-producer-by-2028-aliko-dangote-666>

[7] OCP, Dangote, Indorama <https://theleadafrika.com/ocp-dangote-indorama-race-to-end-africas-fertilizer-import-dependency/>

中文原文: 《OCP, Dangote, Indorama Race to End Africa's Fertilizer Import Dependency》Indorama is targeting both nitrogen and phosphate simultaneously. The company's third urea production line in Port Harcourt, backed by a \$1.25 billion IFC financing package, is expected to be commissioned in 2026, lifting Indorama's total Nigerian urea output to 4.2 million tons per year.

<https://theleadafrika.com/ocp-dangote-indorama-race-to-end-africas-fertilizer-import-dependency/>

[8] A Wuhuan na Zâmbia <https://mp.weixin.qq.com/s/YaNoH2G1XcRh2gP5AAV9nw>

中文原文: 《增强战胜困难信心 共同维护市场稳定》

http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm

[9] Fertilizantes verdes no Quênia https://mp.weixin.qq.com/s/vM_xNoDvn4F5ira6FOEhzw

中文原文: 中国化学在非洲 | 在鄂央企中国五环赞比亚30万吨化肥项目投产试车

<https://mp.weixin.qq.com/s/YaNoH2G1XcRh2gP5AAV9nw>

[10] O primeiro grande projeto de fertilizantes de Angola <https://mp.weixin.qq.com/s/Ye94BAZEDfR5iqwuKlILew>

中文原文: 《中企在肯尼亚投建运营首个绿色化肥生产项目开工》据开山集团总经理汤炎介绍,项目总投资约8亿美元,包括绿色化肥厂及165兆瓦配套地热电站,利用地热生产绿色氢氨,建成达产后每年将为当地生产48万吨绿色化肥。

https://mp.weixin.qq.com/s/vM_xNoDvn4F5ira6FOEhzw

[11] A planta de fertilizantes da Tanzânia https://mp.weixin.qq.com/s/Ht22q2cQMf-A4_JSYgwTnQ

中文原文: 《安哥拉首个大型化肥项目开工会圆满举行》安哥拉索约AMUFERT化肥项目是安哥拉首个大型化肥项目,项目位于安哥拉扎伊尔省的索约市,计划建设一座采用天然气为原料,日产2300吨合成氨、4000吨尿素的化肥厂,同时配套建设公用工程、辅助设施及场外设施。项目的成功建成将有助于安哥拉实现粮食主权,支持农业部门发展,并为当地农民提供高质量的化肥供应。该项目预计将创造约4700个工作岗位,其中包括3500个建设阶段的岗位和1200个运营阶段的岗位。

<https://mp.weixin.qq.com/s/Ye94BAZEDfR5iqwuKlILew>

[12] Um oceano azul de trilhões? https://mp.weixin.qq.com/s/R3w_zy-maPf9iiOyCsX2fQ

中文原文: 《坦桑尼亚年产能100万吨的化肥厂落成》

https://mp.weixin.qq.com/s/Ht22q2cQMf-A4_JSYgwTnQ

[13] «A YTO lhes construiu a primeira fábrica de tratores»

<https://mp.weixin.qq.com/s/tcKZfVeJAwUKQHJV6r67Ug>

中文原文：万亿蓝海待耕：中国农机如何借跨境电商改写非洲农业版图？

https://mp.weixin.qq.com/s/R3w_zy-maPf9iiOyCsX2fQ

[14] O Irã e a Tanzânia: tratores https://mp.weixin.qq.com/s/_bOdC1sJ9F3GSKFHjNlx8w

中文原文：《总统关注！三位部长见证！中国一拖帮他们建了第一个拖拉机厂》

<https://mp.weixin.qq.com/s/tcKZfVeJAwUKQHJV6r67Ug>

[15] YTO na Etiópia <https://mp.weixin.qq.com/s/RmfYSCG4hqggc7tCY7ko-w>

中文原文：伊朗将在坦桑尼亚建立拖拉机装配厂

https://mp.weixin.qq.com/s/_bOdC1sJ9F3GSKFHjNlx8w

[16] Volkswagen e os tratores elétricos na Nigéria <https://mp.weixin.qq.com/s/RgLiLWefPGQA-cJDPgkKKQ>

中文原文：加油！又一中国制造扎根埃塞俄比亚！

<https://mp.weixin.qq.com/s/RmfYSCG4hqggc7tCY7ko-w>

[17] A planta de tratores de Luanda <https://mp.weixin.qq.com/s/wXaZ2NlSmRr-9e7XQk2EJA>

中文原文：大众汽车将在尼日利亚建立大型电动拖拉机制造厂

<https://mp.weixin.qq.com/s/RgLiLWefPGQA-cJDPgkKKQ>

[18] A maquinaria de Zhejiang na África https://mp.weixin.qq.com/s/_oBGUuOArT1Nov3e-TTw-A

中文原文：投资约1亿美元！罗安达ZEE经济特区拖拉机组装厂投产

<https://mp.weixin.qq.com/s/wXaZ2NlSmRr-9e7XQk2EJA>

[19] O «touro de ferro» chinês <https://mp.weixin.qq.com/s/tGc3h2cfUP5AXoZYL3cecw>

中文原文：浙产农机在非洲爆火！老板：生产速度赶不上客商手速

https://mp.weixin.qq.com/s/_oBGUuOArT1Nov3e-TTw-A

[20] A maquinaria e a Índia <https://mp.weixin.qq.com/s/AtQlSBllqs27j3ezc-FZyg>

中文原文：中国“铁牛”驰骋非洲田野：“郴州造”农机的出海记

<https://mp.weixin.qq.com/s/tGc3h2cfUP5AXoZYL3cecw>

[21] Bielorrússia e Gana https://mp.weixin.qq.com/s/H_nLTpup17VFA6yG78iydw

中文原文：农机热销非洲，印度抓住市场“七寸”

<https://mp.weixin.qq.com/s/AtQlSBllqs27j3ezc-FZyg>

[22] Etiópia: mecanização <https://mp.weixin.qq.com/s/WQyRO11oLe3xfoG1SsglKw>

中文原文：《白俄罗斯与非洲加纳政府敲定3000台农机大单》白俄罗斯计划在2026年向加纳交付约3000台农业机械。这项合作会大幅优化加纳的耕作模式，也会提升当地粮食产量。加纳政府计划在全国范围推广机械化种植。政府会在各个地区分批投放农用设备。当地还会新建农户服务中心。中心可以为农户提供共用农机、农资物资和专业技术指导。这种模式可以降低小农户采购设备的成本，方便普通农户使用现代化农具。

https://mp.weixin.qq.com/s/H_nLTpup17VFA6yG78iydw

[23] Seeding the Future <https://faraafrica.org/2025/08/01/seeding-the-future-partnerships-platforms-and-pathways-for-africas-seed-sector-transformation/>

中文原文：《埃塞俄比亚斥资1500万美元，加速推进农业机械化》埃塞俄比亚斥资约1500万美元用于推进农业机械化，新增设备包括拖拉机、灌溉系统及水稻脱粒机等，此举旨在提高农业生产率。据埃塞俄比亚通讯社报道，这批设备总价值23.2亿比尔（约合1470万美元），包含63台拖拉机、71台微耕机、150台水稻脱粒机、太阳能灌溉系统，以及用于提升农场管理水平的物流与IT设备。联合国粮农组织（FAO）数据显示，2025年埃塞俄比亚机械化耕作农田面积约500万公顷，占全国1840万公顷总耕地面积的27%左右。根据长期规划，埃塞政府计划将农业机械保有量扩大三倍以上：拖拉机数量预计从2025年初的2万台增至6.5万台，联合收割机从2700台增至1.5万台。（编选：中非贸易研究中心）

<https://mp.weixin.qq.com/s/WQyRO11oLe3xfoG1SsglKw>

[24] De «uma geração de sementes» a «muitas gerações» <https://mp.weixin.qq.com/s/5g2P-yc2Kr2zvWohZ7zVCg>

中文原文: Seeding the Future: Partnerships, Platforms, and Pathways for Africa's Seed Sector Transformation

<https://faraafrica.org/2025/08/01/seeding-the-future-partnerships-platforms-and-pathways-for-africas-seed-sector-transformati-on/>

[25] Zimbábue: sementes para a África Ocidental https://mp.weixin.qq.com/s/o5wTBEQni-_yN6IekoC_kQ

中文原文: 从“种一代”到“种多代” 非洲也已经准备好了

<https://mp.weixin.qq.com/s/5g2P-yc2Kr2zvWohZ7zVCg>

[26] O centro de pesticidas da Aijin <https://mp.weixin.qq.com/s/QorffdcFGUtgLjvi-4QTg>

中文原文: 津巴布韦: 西非利用津巴布韦的杂交种子生产技术

https://mp.weixin.qq.com/s/o5wTBEQni-_yN6IekoC_kQ

[27] Wynca: inovação https://mp.weixin.qq.com/s/AYoagGoHYaNX_1J7i7sjSQ

中文原文: 艾津海外农药制造基地正式运营

<https://mp.weixin.qq.com/s/QorffdcFGUtgLjvi-4QTg>

[28] A Wynca no Sahel <https://mp.weixin.qq.com/s/kzYSZQNb2LYCAZAPSd6RpQ>

中文原文: 开放出海 | 新安股份: 以“新”拓航, 以“安”致远

https://mp.weixin.qq.com/s/AYoagGoHYaNX_1J7i7sjSQ

[29] Trens coreanos na Tanzânia <https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>

中文原文: 新安海外建设团队在西非荒野写下绿色传奇!

<https://mp.weixin.qq.com/s/kzYSZQNb2LYCAZAPSd6RpQ>

[30] Ruto: Mau Summit-Malaba <https://www.kenyans.co.ke/news/123055-ruto-announces-mau-summit-malaba-expressway-extension-eldoret-and-kisumu-corridors>

中文原文: Korean-made high-speed trains make debut in Tanzania as work on the US\$10bn SGR project picks up speed

<https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>

[31] Electric power consumption <https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=ZG-CN-IN&year=2022>

中文原文: Ruto Announces Mau Summit-Malaba Expressway Extension via Eldoret and Kisumu Corridors

<https://www.kenyans.co.ke/news/123055-ruto-announces-mau-summit-malaba-expressway-extension-eldoret-and-kisumu-corridors>

[32] Access to electricity <https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ZG-IN&year=2022>

中文原文: Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=ZG-CN-IN&year=2022>

[33] Per capita electricity demand, 2015 <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand?time=2015>

中文原文: Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India

<https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ZG-IN&year=2022>

[34] Per capita electricity demand <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>

中文原文: Per capita electricity demand, 2015

<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand?time=2015>

[35] Quênia-EUA: central nuclear de 2.000 MW https://mp.weixin.qq.com/s/u4w158ZjT7zXbo4il_YvMQ

中文原文: <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>

<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>

[36] O plano nuclear do Quênia <https://mp.weixin.qq.com/s/YoXb6WfGhRYjYKPGLXpuZg>

中文原文: 肯尼亚与美国签署2000兆瓦核电站MOU

https://mp.weixin.qq.com/s/u4w158ZjT7zXbo4il_YvMQ

[37] A hidrelétrica Julius Nyerere <https://mp.weixin.qq.com/s/PDjDTgC64BQk4e8jNjP1-w>

中文原文: 《肯尼亚官宣首座核电站计划, 能源转型迎来“核”动力》近日, 肯尼亚总统威廉·鲁托向外界披露了该国雄心勃勃的核能路线图: 肯尼亚计划于2027年正式启动首座核电站的建设。该项目选址于肯尼亚西部的西亚亚郡Siaya County, 紧邻维多利亚湖以保障充足的冷却水源。装机容量: 2000兆瓦 (MW) 投资规模: 约5000亿肯尼亚先令投产目标: 预计2034年投入商业运行

<https://mp.weixin.qq.com/s/YoXb6WfGhRYjYKPGLXpuZg>

[38] 8 GW na Nigéria https://mp.weixin.qq.com/s/yd_3dvv2hJIS81eELoUeCA

中文原文: 坦桑尼亚朱利诺水电站项目

<https://mp.weixin.qq.com/s/PDjDTgC64BQk4e8jNjP1-w>

[39] PowerChina em Akwa Ibom <https://mp.weixin.qq.com/s/im4Vs76h3WjKdTh6-1SruA>

中文原文: 8GW 风光燃气电站 + 锂冶炼厂! 一中企入局尼日利亚新能源产业链

https://mp.weixin.qq.com/s/yd_3dvv2hJIS81eELoUeCA

[40] A refinaria Dangote <https://mp.weixin.qq.com/s/BYq2xpPMrtCbbJrGXHGL5Q>

中文原文: 中国电建承建! 非洲最大燃气自备电站尼日利亚阿夸伊博姆州3GW电站1号燃机成功就位

<https://mp.weixin.qq.com/s/im4Vs76h3WjKdTh6-1SruA>

[41] Dangote duplica o refino https://mp.weixin.qq.com/s/y7USg8QqKs-B55PAjH_3LA

中文原文: 从荒芜滩涂到塔林耸立——中国化学七化建攻坚尼日利亚丹格特炼油项目纪实

<https://mp.weixin.qq.com/s/BYq2xpPMrtCbbJrGXHGL5Q>

[42] Dangote no Quênia <https://mp.weixin.qq.com/s/Q88MUUuis3EzSijSAb3fw>

中文原文: 丹格特计划炼油产能增加一倍到140万桶/日

https://mp.weixin.qq.com/s/y7USg8QqKs-B55PAjH_3LA

[43] Internet (% of population) <https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2025&locations=ZG-CN-IN&start=2005>

中文原文: 《尼日利亚丹格特拟150 -170 亿美元在肯尼亚新建日处理65 万桶炼油厂》

<https://mp.weixin.qq.com/s/Q88MUUuis3EzSijSAb3fw>

[44] Starlink na África subsaariana <https://www.ookla.com/articles/starlink-ssa-q1-2025>

中文原文: Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2025&locations=ZG-CN-IN&start=2005>

[45] Celulares (per 100) <https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2025&locations=ZG-CN-IN-CN&start=2000>

中文原文: Karim Yaici | May 13, 2025 Connecting Africa: The Performance and Impact of Starlink's Satellite Internet

<https://www.ookla.com/articles/starlink-ssa-q1-2025>

[46] Expansão do 5G na Índia <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113855®=3&lang=2>

中文原文: Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China

<https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2025&locations=ZG-IN-CN&start=2000>

[47] Só 1,2% dos africanos têm 5G <https://www.aljazeera.com/news/2025/9/23/only-1-2-of-over-one-billion-africans-have-access-to-5g-networks-report>

中文原文: EXPANSION OF 5G NETWORK IN THE COUNTRY

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113855®=3&lang=2>

[48] Cobertura populacional por tecnologia móvel <https://datahub.itu.int/data/?i=100095&e=1&s=19306&v=chart>

中文原文: Only 1.2% of over one billion Africans have access to 5G networks: Report

<https://www.aljazeera.com/news/2025/9/23/only-1-2-of-over-one-billion-africans-have-access-to-5g-networks-report>

[49] 5G na África subsaariana: 15 vezes até 2031 (Ericsson) <https://www.ecofinagency.com/news-digital/2511-50789-sub-saharan-africa-to-multiply-5g-subscriptions-fifteenfold-by-2031-ericsson>

中文原文: Population coverage, by mobile network technology

<https://datahub.itu.int/data/?i=100095&e=1&s=19306&v=chart>

[50] Infraestrutura de internet na África <https://empowerafrica.com/internet-infrastructure-in-africa/>

中文原文: Sub-Saharan Africa to Multiply 5G Subscriptions Fifteenfold by 2031 (Ericsson)

<https://www.ecofinagency.com/news-digital/2511-50789-sub-saharan-africa-to-multiply-5g-subscriptions-fifteenfold-by-2031-ericsson>

[51] Devki Steel em Tororo <https://www.monitor.co.ug/uganda/brand-book/museveni-to-break-ground-on-ush2-trillion-devki-steel-plant-in-tororo-5273612>

中文原文: Internet Infrastructure in Africa

<https://empowerafrica.com/internet-infrastructure-in-africa/>

[52] Aciaria chinesa na Tanzânia <https://mp.weixin.qq.com/s/2YJjCoJVgxJXdExkligvZA>

中文原文: Museveni to Break Ground on USh2 Trillion Devki Steel Plant in Tororo

<https://www.monitor.co.ug/uganda/brand-book/museveni-to-break-ground-on-ush2-trillion-devki-steel-plant-in-tororo-5273612>

[53] Camarões: aciaria de 500 mil toneladas https://mp.weixin.qq.com/s/N7T7abeKVkw1U_wTeV1Ptw

中文原文: 中国钢铁扎根东部非洲, 坦桑尼亚又一中资钢厂破土动工!

<https://mp.weixin.qq.com/s/2YJjCoJVgxJXdExkligvZA>

[54] Aciaria chinesa na Nigéria <https://mp.weixin.qq.com/s/LFlu1foVgoarIgF9fmxEDg>

中文原文: 中资企业签约! 喀麦隆建50万吨钢厂! (有高炉)

https://mp.weixin.qq.com/s/N7T7abeKVkw1U_wTeV1Ptw

[55] Tsingshan amplia Zimbábue <https://mp.weixin.qq.com/s/S1xiknRG4beLSG2kpbxVHA>

中文原文: 中资钢企, 尼日利亚建200万吨钢厂!

<https://mp.weixin.qq.com/s/LFlu1foVgoarIgF9fmxEDg>

[56] Aciaria de 5 milhões na Nigéria <https://mp.weixin.qq.com/s/4vnE7Fn-Po9gTK3Mz-dzEw>

中文原文: 追加55亿元投资! 青山集团拟扩建津巴布韦钢厂!

<https://mp.weixin.qq.com/s/S1xiknRG4beLSG2kpbxVHA>

[57] A Rashmi Metaliks na Nigéria <https://mp.weixin.qq.com/s/aDq46VFzYzxfVA-ZPNg-Cg>

中文原文：非洲500万吨钢厂！！已与宝武中钢、方大钢铁、敬业集团等高层谈判

<https://mp.weixin.qq.com/s/4vnE7Fn-P09gTK3Mz-dzEw>

[58] O próximo boom energético africano <https://africanenergychamber.africa-newsroom.com/press/africas-next-energy-boom-will-be-won-through-infrastructure-not-exploration-alone?lang=en>

中文原文：签约！这家钢企，68亿投资尼日利亚钢铁产业！

<https://mp.weixin.qq.com/s/aDq46VFzYzxfVA-ZPNg-Cg>

[59] Os recursos minerais africanos <https://mp.weixin.qq.com/s/8PuioVo6H9beT5C2lKdZ2g>

中文原文：Africa's next energy boom will be won through infrastructure, not exploration alone

<https://africanenergychamber.africa-newsroom.com/press/africas-next-energy-boom-will-be-won-through-infrastructure-not-exploration-alone?lang=en>

[60] Simandou entra em produção

<https://www.news.cn/world/20251112/a5b0b510538d4521941a7d7a55bf547a/c.html>

中文原文：非洲主要矿产资源分布情况

<https://mp.weixin.qq.com/s/8PuioVo6H9beT5C2lKdZ2g>

[61] Simandou (CREC) <https://www.crecg.com/web/xwzx61/gsyw87/2025111414055748888/index.html>

中文原文：几内亚西芒杜铁矿项目正式投产

<https://www.news.cn/world/20251112/a5b0b510538d4521941a7d7a55bf547a/c.html>

[62] KoBold Metals na Zâmbia <https://news.smm.cn/news/103882206>

中文原文：几内亚西芒杜铁矿项目正式投产

<https://www.crecg.com/web/xwzx61/gsyw87/2025111414055748888/index.html>

[63] SICOMINES na RDC <https://www.crecg.com/web/cyyfw/hwyw53/2025021110095181035/index.html>

中文原文：KoBold Metals动工建设赞比亚顶级铜矿

<https://news.smm.cn/news/103882206>

[64] Em um ano, dez países selam seus minerais <https://www.huxiu.com/article/4858826.html>

中文原文：刚果（金）华刚矿业铜钴矿

<https://www.crecg.com/web/cyyfw/hwyw53/2025021110095181035/index.html>

[65] O despertar da Costa do Marfim <https://world.people.com.cn/n1/2024/0904/c1002-40312488.html>

中文原文：一年之内，十国锁矿

<https://www.huxiu.com/article/4858826.html>

[66] O café africano e a China

<https://www.news.cn/silkroad/20260423/4bbe354a20be43859b6b2dac426ofde6/c.html>

中文原文：记者观察：“可可王国”科特迪瓦的觉醒之路

<https://world.people.com.cn/n1/2024/0904/c1002-40312488.html>

[67] A pimenta ruandesa <https://www.news.cn/20250613/64e6ef312c274754b34c427e487d8f13/c.html>

中文原文：零关税，让非洲咖啡豆走向中国市场之路更顺畅

<https://www.news.cn/silkroad/20260423/4bbe354a20be43859b6b2dac426ofde6/c.html>

[68] As empresas têxteis chinesas na África http://www.ccta.org.cn/tjjq/jqdt/202311/t20231120_4331414.html

中文原文：一颗卢旺达辣椒的跨洋之旅

<https://www.news.cn/20250613/64e6ef312c274754b34c427e487d8f13/c.html>

[69] Cooperação têxtil com a Tanzânia https://www.cntac.org.cn/zixun/guojij/202411/t20241105_4364258.html

中文原文：出海非洲，这些中国纺企迎来新篇章

http://www.ccta.org.cn/tjjq/jqdt/202311/t20231120_4331414.html

[70] School enrollment, primary <https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

中文原文：开启东非纺织合作新篇章（坦桑尼亚）

https://www.cntac.org.cn/zixun/guojij/202411/t20241105_4364258.html

[71] School enrollment, primary <https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

中文原文：School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

[72] School enrollment, primary <https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

中文原文：School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

[73] School enrollment, tertiary <https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2024&locations=ZG-CN-IN&start=1990>

中文原文：School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2024&locations=ZG-CN-IN&start=1990>

[74] O mundo pode abrigar uma China desenvolvida? <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980582259082928363>

中文原文：世界能否容得下一个发达的中国？

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980582259082928363>

Este artigo foi publicado originalmente no Zhihu (em chinês): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2039000767294649451> Autor: 最最遥远的路 · Perfil no Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2039000767294649451>；作者：最最遥远的路：<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>